ICS 35.240.30
CCS L 72

中华人民共和国国家标准

GB/T 46687.2—2026

标准机器语言表达　第2部分：基于XML的标准文档内容标记指南

Expression of machine language for standard—Part 2：Guidelines for standard document content labeling based on XML

（IEC/ISO Coding Guidelines：2025，MOD）

2026-04-30 发布　　2026-11-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会　发布

目　　次

前言 …… Ⅲ
引言 …… Ⅳ
1　范围 …… 1
2　规范性引用文件 …… 1
3　术语、定义和缩略语 …… 1
4　文档结构 …… 2
5　条文内容 …… 14
6　表 …… 20
7　公式 …… 27
8　图 …… 30
9　术语和定义 …… 33
10　引用 …… 44
附录A（资料性）　结构编号变化对照一览表 …… 50
附录B（资料性）　技术差异及其原因一览表 …… 54
附录C（资料性）　本文件中涉及的标签及其定义的元素描述 …… 56
附录D（资料性）　本文件中涉及标签的属性 …… 64
附录E（资料性）　ID方案 …… 67
附录F（资料性）　同类标准间标签名称的比较 …… 69
附录G（资料性）　元数据的使用实例 …… 71
参考文献 …… 72

前　言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则　第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是GB/T 46687《标准机器语言表达》的第2部分。GB/T 46687已经发布了以下部分：

——第1部分：基本架构与要素表达通用要求；

——第2部分：基于XML的标准文档内容标记指南；

——第3部分：特征要素表达方法。

本文件修改采用《IEC/ISO编码指南2025》，文件类型由ISO/IEC的指南调整为我国指南类型的国家标准。

本文件与《IEC/ISO编码指南2025》相比在结构上有较多调整。两个文件之间的结构编号变化对照一览表见附录A。

本文件与《IEC/ISO编码指南2025》相比，存在较多技术差异，在所涉及条款的外侧页边空白位置用垂直单线(|)进行了标示。这些技术差异及其原因一览表见附录B。

本文件做了下列编辑性改动：

——为与现有标准协调，将标准名称改为《标准机器语言表达　第2部分：基于XML的标准文档内容标记指南》；

——删除了原文中4.2.3、4.2.4、4.3.2、4.3.3、10.1.1等章条的注释内容；

——删除了资料性附录A、附录B、附录D、附录E；

——增加了附录C(资料性)本文件中涉及的标签；

——增加了附录D(资料性)本文件中涉及的属性；

——增加了附录F(资料性)同类标准间标签名称的比较；

——由于《IEC/ISO编码指南2025》相关示例及注释不符合我国标准使用场景，本文件删除其部分示例及习惯用法，增加我国相关示例，以提高本文件在我国的适用性和可操作性。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国标准数字化标准化工作组(SAC/SWG 29)提出并归口。

本文件起草单位：中国标准化研究院、中国质量标准出版传媒有限公司(中国标准出版社)、山东省计算中心(国家超级计算济南中心)、上海美嘉林软件科技股份有限公司、北京邮电大学、北京三维天地科技股份有限公司、同方知网数字科技有限公司、北京市科学技术研究院分析测试研究所(北京市理化分析测试中心)、山东省标准化研究院、河北省标准化研究院、中国航空综合技术研究所、中移(杭州)信息技术有限公司、中国电力科学研究院有限公司、中国网络安全审查认证和市场监管大数据中心、中移物联网有限公司、杭州恒增科技有限公司、中国航天标准化研究所。

本文件主要起草人：王益谊、刘曦泽、李京生、晁一超、李元臻、李刚、代风、李青、牛娜娜、曹朝辉、易婷婷、徐乾、胡光辉、杨沣江、梅铮、吴昊、于钢、孙金洋、张勇、陈润、姚飞雁、张冰妍、刘晓娜、马超、李佳、马志远、吕东昕、唐成、金勇华、李宗鹤。

引　言

标准数字化转型是标准化工作适应全球数字化发展的必然趋势。标准机器语言表达是标准数字化的核心内容，也是支撑应用数字化的基础。标准机器语言表达从机器可读视角重构标准内容，以机器语言呈现标准承载的规则与特性，能够提高标准知识利用效率、提升数字化场景适应性。

GB/T 46687《标准机器语言表达》拟分为如下部分，各部分之间既有侧重区别，又互相关联。

——第1部分：基本架构与要素表达通用要求。目的是规定以机器语言作为表达形式起草数字标准时需要遵循的总体要求，以及相应数字标准的基本架构。

——第2部分：基于XML的标准文档内容标记指南。目的是为各类组织、机构使用XML标签对标准文档内容进行标记时提供参考及建议。

——第3部分：特征要素表达方法。目的是为各类组织、机构在标准机器语言特征要素的建模、表达、使用时提供需要依据的表达方法。

——第4部分：基于XML的标准内容结构化标签使用规范。目的是为各类组织、机构使用XML标签时提供规则，从而规范其对XML标签的使用。

标准机器语言表达　第2部分：基于XML的标准文档内容标记指南

1　范围

本文件提供了基于XML格式来标记标准化文件的文档结构、表述形式（如文档内容、表、公式、图、术语和定义、引用）等方面的指导和建议。

本文件适用于各类组织机构对国家、行业、地方、团体和企业标准化文件进行基于XML格式的转换、编制、发布。

注1：为保证技术内容的协调，本文件给出了涉及的标签及其定义的元素（见附录C）和标签属性（见附录D）；鉴于ID是XML标记中常用的属性，用于标识唯一要素，本文件还给出了具有ID属性的要素及其标签，并给出了相应示例（见附录E）。

注2：上述的国家、行业、地方、团体和企业标准化文件是指按照GB/T 1.1的规定制定的标准，未按照GB/T 1.1的规定制定的标准参照使用。

2　规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1.1　标准化工作导则　第1部分：标准化文件的结构和起草规则

3　术语、定义和缩略语

3.1　术语和定义

GB/T 1.1界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1.1

前置页　front matter

正文前的部分。

注：包括封面、目次、前言、引言等，用于对标准元数据、目的、特殊信息等进行说明。

3.1.2

后置页　back matter

正文后的部分。

注：包括附录、索引、参考文献等。

3.1.3

标签　label

用于标识数据字段或相关数据描述字段的字符串。

注1：字段指数据记录（数据集）中的组件；数据字段指用于存储特定类型信息的字段，如文本（字符串）、数字（整数、浮点数）、日期、时间、布尔值（真/假）等；相关数据描述字段用于描述数据字段属性和约束条件等，如是否允许为空、默认值等。

注 2：标签分为开始标签和结束标签。

[来源：ISO/IEC 8211:1994，4.1.53，有修改]

3.1.4

元素 element

在 XML 中一组标签、标签之间的内容，以及标签所含的所有属性的集合。

注：元素定义了标准文档的结构和内容，包括标题、章条、表、公式、图等。

[来源：GB/T 33476.1—2016，有修改]

3.1.5

文档 document

用于承载结构化或非结构化信息的载体。

注：文档的具体呈现形式，包括 DOC、DOCX、TXT 等。

3.2 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

ID：唯一编码(Identity)

TBX：术语数据库交换(TermBase eXchange)

URL：统一资源定位符(Uniform Resource Locator)

UTF-8：8 位统一码转换格式(8-bit Unicode Transformation Format)

XHTML：可扩展超文本标记语言(eXtensible HyperText Markup Language)

XML：可扩展标记语言(Extensible Markup Language)

4 文档结构

4.1 概述

标准文档或类似标准的文档分为 3 个部分：

——前置页；

——正文；

——后置页。

注 1：本文件中的“标准文档或类似标准的文档”简称为“标准文档”。

完整的标准文档内容宜在根标签〈standard〉中标记，示例如下。

示例：

〈? xml version="1.0" encoding="utf-8"?〉 〈! DOCTYPE standard SYSTEM "NISO-STS-extended-1-mathml2.dtd"〉 〈standard xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:tbx="urn:iso:std:iso:30042:ed-1"〉	
〈front〉 〈std-meta〉 〈ics〉33.040.40〈/ics〉 〈ccs〉M 32〈/ccs〉 〈title-wrap xml:lang="zh"〉 〈main〉IPv6 网络安全设备技术要求〈/main〉 〈compl〉第 2 部分：Web 应用防护系统(WAF)〈/compl〉 〈full〉IPv6 网络安全设备技术要求 第 2 部分：Web 应用防护系统(WAF)〈/full〉	前置页

〈/title-wrap〉 〈title-wrap xml:lang="en"〉 〈main〉Technical requirement for IPv6 network security equipment〈/main〉 〈compl〉Part 2:Web application firewall (WAF)〈/compl〉 〈full〉Technical requirement for IPv6 network security equipment Part 2:Web application firewall (WAF) 〈/full〉 〈/title-wrap〉 〈std-ident〉 〈originator〉SAC〈/originator〉 〈doc-type〉GB/T〈/doc-type〉 〈doc-number〉 44810〈/doc-number〉 〈part-number〉2〈/part-number〉 〈edition/〉 〈version〉1〈/version〉 〈/std-ident〉 〈std-org-group〉 〈std-org std-org-level="1" std-org-role="lead"〉 〈std-org-name〉国家市场监督管理总局〈/std-org-name〉 〈std-org-name〉国家标准化管理委员会〈/std-org-name〉 〈std-org-abbrev〉GB〈/std-org-abbrev〉 〈/std-org〉 〈/std-org-group〉 〈content-language〉zh〈/content-language〉 〈release-date date-type="published"〉2020-10-26〈/release-date〉 〈release-date date-type="implemented"〉2025-02-01〈/release-date〉 〈permissions〉 〈copyright-statement〉版权专有 侵权必究〈/copyright-statement〉 〈copyright-year〉2020〈/copyright-year〉 〈copyright-holder〉国家标准化管理委员会〈/copyright-holder〉 〈/permissions〉 〈/std-meta〉 〈sec id="sec_foreword" sec-type="foreword"〉 〈title〉前言〈/title〉 〈p〉……〈/p〉 〈/sec〉 〈sec id="sec_intro" sec-type="intro"〉 〈title〉引言〈/title〉 〈p〉……〈/p〉 〈/sec〉 〈/front〉	前置页
〈body〉 〈sec id="sec_1" sec-type="scope"〉 〈label〉1〈/label〉〈title〉范围〈/title〉 〈p〉……〈/p〉 〈/sec〉	正文

〈sec id="sec_2" sec-type="norm-refs"〉 〈label〉2〈/label〉〈title〉规范性引用文件〈/title〉 〈p〉……〈/p〉 〈/sec〉 〈sec id="sec_3" sec-type="terms"〉 〈label〉3〈/label〉〈title〉术语和定义〈/title〉 〈p〉GB/T 1.1 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。〈/p〉 …… 〈/sec〉 〈/body〉	正文
〈back〉 〈app-group〉 〈app content-type="inform-annex" id="sec_A"〉 〈label〉附录 A〈/label〉〈annex-type〉(资料性)〈/annex-type〉 〈title〉……〈/title〉 …… 〈/app〉 〈ref-list content-type="bibl" id="sec_bibl"〉 〈title〉参考文献〈/title〉 …… 〈/ref-list〉 〈/back〉	后置页

以下前置页内容不在 XML 中标记：

——封面；

——目次；

——含有文件名称、页码等的页眉和页脚。

注 2：封面中除格式外的信息记录在标准元数据(〈std-meta〉)中。

注 3：本文件中涉及的标签及其定义的元素描述见附录 C。

注 4：本文件将 GB/T 37967—2019、GB/T 22373—2021 和 GB/T 46687.1—2025 中定义的标签进行了对比，具体对比情况见附录 F。为保证技术内容的协调，在使用本文件时可参照使用。

注 5：ID 是 XML 标记中常用的属性，用于标识唯一元素。本文件的附录 E 给出了具有 ID 属性的元素及其标签，并给出了相应示例。

4.2 章的类型

特定类型的章(如前言、范围)，其类型在〈sec〉的@*sec-type* 中标记。与后置页中〈app〉的@*content-type*属性用法相同。

在前置页中，@*sec-type* 的值可为 *foreword* 或 *intro*；在正文中，@*sec-type* 的值可为 *scope*、*norm-refs* 或 *terms*；在后置页中，@*content-type* 的值可为 *informative*、*normative* 或 *bibl*。

示例：

> 1 范围
>
> 本文件描述了化学纤维长丝拉伸性能的试验方法。
>
> 本文件适用于化学纤维长丝，不包括氨纶和碳纤维。

标记为：

```
〈sec id="sec_1" sec-type="scope"〉
  〈label〉1〈/label〉
  〈title〉范围〈/title〉
  〈p〉本文件描述了化学纤维长丝拉伸性能的试验方法。〈/p〉
  〈p〉本文件适用于化学纤维长丝，不包括氨纶和碳纤维。〈/p〉
〈/sec〉
```

表1列出了标准化文件中常见的章类型、标题，及其〈sec〉对应的@*sec-type* 属性值，或附录中〈app〉的@*content-type* 属性值：

表1　常见@sec-type 及@content-type 属性值

章类型	标题	类型属性值
〈front〉中的无编号〈sec〉	前言	@*sec-type*="*foreword*"
〈front〉中编号为0(可选)的〈sec〉	引言	@*sec-type*="*intro*"
〈body〉编号为1的〈sec〉	范围	@*sec-type*="*scope*"
〈sec〉〈body〉编号为2的〈sec〉	规范性引用文件	@*sec-type*="*norm-refs*"
〈body〉编号为3的〈sec〉	术语和定义/术语，定义	@*sec-type*="terms"
〈app〉	附录N (资料性)/(规范性)	@*content-type*="*informative*"或"*normative*"
〈ref-list〉	参考文献	@*content-type*="*bibl*"

4.3　前置页

4.3.1　概述

前置页用〈front〉标记，可包含以下内容：

——标准元数据；

——前言；

——引言。

前置页的示例见4.1。

4.3.2　元数据

元数据宜使用〈std-meta〉标记，并附上相关标题、版权声明、日期等内容。元数据的使用实例见附录G。

〈std-meta〉有助于在发布或采用标准时准确获取标准的相关信息。

在元数据标签〈std-meta〉中，通常可包含以下标签：

——〈std-type〉，标准类型；

——〈ics〉，记录标准的ICS号；

——〈ccs〉，记录标准的CCS号；

——〈title-wrap〉，记录标准的标题相关信息的集合，在其他标准化文件中可能有不同定义，可参考附录F；

——〈std-ident〉，记录标准的编号相关信息的集合，在其他标准化文件中可能有不同定义，可参考

附录 F；

——〈std-org-group〉，记录标准发布机构相关信息的集合；

——〈std-org-name〉，记录标准发布单位名称；

——〈content-language〉，记录标准文本使用的语言；

——〈release-date〉，记录标准的发布日期；

——〈implementation-date〉，记录标准的实施日期；

——〈equivalence〉，记录标准的一致性程度；

——〈issue-agencies〉，记录标准的发布机构；

——〈std-supersedes〉，记录标准的替代情况。

元数据的使用示例见 4.1。

标准化文件的版权声明可在元数据中用〈permissions〉标记，示例如下。

示例 1：

```
〈std-meta〉
    ……
  〈permissions〉
    〈copyright-statement〉版权专有 侵权必究〈/copyright-statement〉
    〈copyright-year〉2020〈/copyright-year〉
    〈copyright-holder〉国家标准化管理委员会〈/copyright-holder〉
  〈/permissions〉
〈/std-meta〉
```

与 XML 标签集处理相关的信息宜用〈processing-meta〉标记，直接置于〈standard〉标签下。这部分内容并非标准本身相关的信息。〈processing-meta〉标签内的属性用于指明所使用的标签集（如 interchange）、公式表示工具的版本号（如 3.0）、表格模型（如 XHTML）、术语模型（如 TBX）、公式的表示方式（如 MathML）以及标签集族（如 STS）。

位于〈custom-meta-group〉标签内〈custom-meta〉用于指明 XML 文件的标记所依据的编码指南名称和版本，其中的指南名称用〈meta-name〉标记，版本用〈meta-value〉标记。

示例 2：

```
〈standard〉
  ……
    〈processing-meta
      base-tagset="interchange"
      mathml-version="3.0"
      table-model="xhtml"
      terminology-model="tbx"
      math-representation="mathml"
      tagset-family="sts"〉
      〈custom-meta-group〉
        〈custom-meta〉
          〈meta-name〉基于 XML 的标准文档内容标记指南〈/meta-name〉
          〈meta-value〉2025〈/meta-value〉
        〈/custom-meta〉
      〈/custom-meta-group〉
  〈/processing-meta〉
〈/standard〉
```

4.3.3 前言

前言使用〈sec〉标签进行标记。

关于〈sec〉的详细描述，见 4.4.2。

对于前言，其属性和示例如下。

——@sec-type="foreword"。

注：本文件中涉及的标签属性见附录 D。

示例：

前言标记为：

```
〈sec id="sec_foreword" sec-type="foreword"〉
  〈title〉前言〈/title〉
          ……
〈/sec〉
```

4.3.4 引言

引言使用〈sec〉标签进行标记。

关于〈sec〉的详细描述，见 4.4.2。

引言的类型标记示例如下：

——@sec-type="intro"。

对于不同类型的引言，其@id 属性和示例如下：

——未设置条的引言：@*id*="*sec_intro*"；

——设置条的引言：@*id*="*sec_0*"，引言中的条：@*id*="*sec_0.1*"。

示例 1：

未设置条的引言：

```
〈sec id="sec_intro" sec-type="intro"〉
  〈title〉引言〈/title〉
          ……
〈/sec〉
```

示例 2：

无标题条的引言，如果引言中包含无标题条，引言开始处标记为：

```
〈sec id="sec_intro" sec-type="intro"〉
```

后继的条标记为：

```
〈sec id="sec_0.1"〉
          〈sec id="sec_0.1.1"〉
```

示例 3：

有标题条的引言：

引　　言

0.1　综述

标记为：

```
〈sec id="sec_0" sec-type="intro"〉
  〈title〉引言〈/title〉
  〈sec id="sec_0.1"〉
    〈label〉0.1〈/label〉
    〈title〉综述〈/title〉
      ……
  〈/sec〉
〈/sec〉
```

4.4 正文

4.4.1 概述

标准化文件的正文部分标记在〈body〉标签中，它包含了多个章和条。章和条用〈sec〉标记，通常从第1章开始，其后是其他按顺序和层次编号的章和条。

4.4.2 章和条

4.4.2.1 通则

章和条使用〈sec〉标记，可包含以下内容：

——任何类型的内容(文本、表、图)；

——条。

章和条编号在〈sec〉中用〈label〉标记。

章和条标题在〈sec〉中用〈title〉标记。

对于章和条，〈sec〉的属性包括：

——@*sec-type*，其值由章或条的类型决定(见4.2)。

章和条的标记示例如下。

示例：

5 技术要求

5.1 尺寸

5.1.1 冷拔焊芯的焊条、药芯焊丝、实心焊丝和填充丝的尺寸应符合GB/T 25775规定。

5.1.2 铸造焊芯的焊条的直径极限偏差应为±0.3 mm。

5.1.3 铸造填充丝的圆形横截面直径、方形横截面边长的极限偏差应为±0.8 mm。

标记为：

```
〈sec id="sec_5"〉
  〈label〉5〈/label〉
  〈title〉技术要求〈/title〉
  〈sec id="sec_5.1"〉
    〈label〉5.1〈/label〉
    〈title〉尺寸〈/title〉
    〈sec id="sec_5.1.1"〉
      〈label〉5.1.1〈/label〉
```

```
    〈p〉冷拔焊芯的焊条、药芯焊丝、实心焊丝和填充丝的尺寸应符合〈xref ref-type="bibr" rid="bibrref_1"〉
GB/T 25775〈/xref〉规定。〈/p〉
  〈/sec〉
  〈sec id="sec_5.1.2"〉
    〈label〉5.1.2〈/label〉
    〈p〉铸造焊芯的焊条的直径极限偏差应为±0.3 mm。〈/p〉
  〈/sec〉
  〈sec id="sec_5.1.3"〉
    〈label〉5.1.3〈/label〉
    〈p〉铸造填充丝的圆形横截面直径、方形横截面边长的极限偏差应为±0.8mm。〈/p〉
  〈/sec〉
 〈/sec〉
 ……
〈/sec〉
```

4.4.2.2 范围

对于范围，宜按以下方式为〈sec〉的属性赋值：

——@*sec-type*="*scope*"；

——@*id*="*sec_1*"。

示例：

1 范围

本文件规定了基于 IPv4 和 IPv6 混合组网环境下网络视频会议业务系统的业务基本要求、体系架构、功能模块划分、通信协议、媒体编码、网络管理、服务质量、安全和承载网要求，描述了相应的测试方法。

本文件适用于基于 IPv4 和 IPv6 混合组网环境下的网络视频会议业务系统的设计、建设、运营和设备制造。本文件也适用于专用网络相关系统的设计参考。

标记为：

```
〈sec id="sec_1" sec-type="scope"〉
 〈label〉1〈/label〉
 〈title〉范围〈/title〉
 〈p〉本文件规定了基于 IPv4 和 IPv6 混合组网环境下网络视频会议业务系统的业务基本要求、体系架构、功能模块划分、通信协议、媒体编码、网络管理、服务质量、安全和承载网要求，描述了相应的测试方法。〈/p〉
 〈p〉本文件适用于基于 IPv4 和 IPv6 混合组网环境下的网络视频会议业务系统的设计、建设、运营和设备制造。本文件也适用于专用网络相关系统的设计参考。〈/p〉
〈/sec〉
```

4.4.2.3 规范性引用文件

4.4.2.3.1 概述

对于规范性引用文件，按以下方式标记〈sec〉的属性：

——@sec-type="norm-refs"；

——@*id* 的值中包含章的编号，例如“sec_2”。

4.4.2.3.2 标准化文件的引用

规范性引用文件清单被标记为〈ref-list〉，其@*content-type* 属性值为“norm-refs”，其中每个引用的标准化文件都用〈ref〉内的〈std〉标签进行标记。

在〈std〉中，包含标准编号元素〈std-ref〉和标准名称元素〈title〉。

示例如下。

示例：

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 20000.1 标准化工作指南 第1部分：标准化和相关活动的通用术语

标记为：

```
〈sec id="sec_2" sec-type="norm_refs"〉
  〈label〉2〈/label〉
  〈title〉规范性引用文件〈/title〉
  〈p〉下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。〈/p〉
  〈ref-list content-type="norm_refs"〉
    〈ref〉〈std〉〈std-ref〉GB/T 20000.1〈/std-ref〉，〈title〉标准化工作指南 第1部分：标准化和相关活动的通用术语〈/title〉〈/std〉〈/ref〉
  〈/ref-list〉
〈/sec〉
```

4.4.2.3.3 非标准化文件的引用

规范性引用文件中非标准化文件的引用使用〈mixed-citation〉进行标记（以其原有格式）。

示例：

ETSI EN 303 447 Short range devices (SRD); Inductive loop systems for robotic mowers in the frequency range 0 Hz to 148,5 kHz; Harmonised standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU

标记为：

```
〈ref〉
  〈mixed-citation〉ETSI EN 303 447 Short range devices (SRD); Inductive loop systems for robotic mowers in the frequency range 0 Hz to 148,5 kHz; Harmonised standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU〈/mixed-citation〉
〈/ref〉
```

4.4.2.4 术语和定义

对于术语和定义，宜按以下方式标记〈sec〉的属性：

——@*sec-type*="*terms*";

——@*id* 的值包含章条编号，例如“sec_3”。

术语和定义的条(如，术语分组、包含缩写或符号的条)宜和其他条一样标记。有关该部分的详细规定，见第 9 章。

4.4.2.5 无标题条

无标题条使用〈sec〉进行标记，不包含〈title〉标签。

对于无标题条，宜按以下方式标记〈sec〉的属性：@*sec-type*="*numbered-paragraph*"，示例如下。

示例：

6.3.4.1 EPIRB 应包含自测试模式。自测试信息的内容应始终提供 EPIRB 的 15-Hex ID(15 位 16 进制)识别码，位置协议 EPIRB 在发送用位置数据编码的 GNSS 自测试信息时除外。

标记为：

```
〈sec sec-type="numbered-paragraph" id="sec_6.3.4.1"〉
  〈label〉6.3.4.1〈/label〉〈p〉EPIRB 应包含自测试模式。自测试信息的内容应始终提供 EPIRB 的 15-Hex ID(15 位 16 进制)识别码，位置协议 EPIRB 在发送用位置数据编码的 GNSS 自测试信息时除外。〈/p〉
〈/sec〉
```

4.5 后置页

4.5.1 概述

后置页是可选的，标记为〈back〉，可能包含附录、参考文献、索引。

4.5.2 附录

4.5.2.1 通则

所有附录都在〈app-group〉内使用〈app〉标记，附录的类型用@*content-type* 属性值区分，@*content-type* 属性值可为“informative”或“normative”。

“附录”二字和附录的编号使用〈label〉(不包括其后的破折号)标记，附录标题使用〈title〉标记。

4.5.2.2 附录中的条

附录中的条(如 A.1、A.1.2 等)用〈sec〉标记。(有关〈sec〉的详细说明，见 4.4.2。)

它们的〈label〉宜继承上一级附录的标签前缀，如 A.1、A.2、A.3，示例如下。

示例：

附 录 A

(资料性)

振动对运动病发病率影响的评价指南

A.1 振动的持续时间

运动病症状发生的可能性随着运动暴露长达数小时持续时间的增加而增加。如果持续更长的时间(几天)则会产生对运动的适应(即降低了敏感度)。某些适应可能会保持下去，以致会降低由将来类似的运动产生运动病的可能性。

标记为：

```
〈back〉
  〈app-group〉
    〈app content-type="inform_annex" id="sec_A"〉
      〈label〉附录 A〈/label〉
      〈annex-type〉(资料性)〈/annex-type〉
      〈title〉振动对运动病发病率影响的评价指南〈/title〉
      〈sec id="sec_A.1"〉
        〈label〉A.1〈/label〉
        〈title〉振动的持续时间〈/title〉
        〈p〉运动病症状发生的可能性随着运动暴露长达数小时持续时间的增加而增加。如果持续更长的时间(几天)则会产生对运动的适应(即降低了敏感度)。某些适应可能会保持下去,以致会降低由将来类似的运动产生运动病的可能性。〈/p〉
        ……
      〈/sec〉
    ……
    〈/app〉
  ……
  〈/app-group〉
  ……
〈/back〉
```

4.5.3 参考文献

4.5.3.1 概述

参考文献通常是后置页中的最后一个元素。它使用〈ref-list〉进行标记。

对于参考文献,按以下方式标记〈ref-list〉的属性:@*content-type*="*bibl*"。

参考文献中的每条文献用〈ref〉标记。其中包含一个〈std〉(用于标准化文件)或〈mixed-citation〉(用于其他文件)。

对于参考文献,〈ref〉的属性包括:@*id*="*biblref_*[*label* 的值]",示例如下。

示例：

参 考 文 献

[1] GB/T 15799 棉蚜测报技术规范

标记为：

```
〈ref-list content-type="bibl" id="sec_bibl"〉
  〈title〉参考文献〈/title〉
    〈ref id="biblref_1"〉
    〈std〉〈std-ref〉GB/T 15799〈/std-ref〉〈title〉棉蚜测报技术规范〈/title〉〈/std〉
  〈/ref〉
〈/ref-list〉
```

4.5.3.2 参考文献中的作者姓名和其他信息

作者姓名和其他详细信息都标记在〈mixed-citation〉范围内，示例如下。

示例：

参 考 文 献

[1] GB/T 15657—2021 中医病证分类与代码

[2] 张伯臾.中医内科学[M].上海：上海科学技术出版社，1985.

标记为：

```
〈ref-list content-type="bibl" id="sec_bibl"〉
  〈title〉参考文献〈/title〉
  〈ref id="biblref_1"〉
    〈label〉[1]〈/label〉〈std〉〈std-ref〉GB/T 15657-2021〈/std-ref〉,〈title〉中医病症分类与代码〈/title〉〈/std〉
  〈/ref〉
  〈ref id="biblref_2"〉
    〈label〉[2]〈/label〉〈mixed-citation〉张伯臾.中医内科学[M].上海：上海科学技术出版社，1985.
〈/mixed-citation〉
  〈/ref〉
〈/ref-list〉
```

4.5.3.3 〈mixed-citation〉中的换行和网址

如果〈mixed-citation〉中有换行或列项，可以在〈mixed-citation〉内使用〈break/〉标记。

参考文献中的网址使用〈uri〉，示例如下。

示例：

[5] The RDA Steering Committee (RSC).RDA：Resource Description and Access [M/OL].[s.1.]：American Library Association，etc.，2010.[2015-1-10]

http://www.rdatoolkit.org/constituencydraft

标记为：

```
〈ref id="biblref_1"〉
  〈label〉[5]〈/label〉
  〈mixed-citation xlink:type="simple"〉The RDA Steering Committee (RSC).RDA：Resource Description and Access [M/OL].[s.1.：American library Association，etc.，2010.[2015-1-10]
    〈break/〉
    〈uri xlink:type="simple"〉http://www.rdatoolkit.org/constituencydraft〈/uri〉
  〈/mixed-citation〉
〈/ref〉
```

4.5.4 索引

索引包含在〈back〉中，在〈index〉内标记，其位置在参考文献之后，示例如下。

示例：

索　　引

B

必备要素 …… 3.2.5,6.2.2.1,6.2.2.3
必须 …… 9.5.4.2.2,表 C.1
编号 …… 5.4.1,表 2
标记 …… 9.7.4.2

标记为：

```
〈index id="sec-index"〉
  〈index-title-group〉
    〈title〉索引〈/title〉
  〈/index-title-group〉
  〈index-div〉
    〈index-title-group〉
      〈title〉B〈/title〉
    〈/index-title-group〉
    〈index-entry id="df_1"〉
      〈term〉必备要素〈/term〉〈see-entry〉3.2.5〈/see-entry〉〈see-entry〉6.2.2.1〈/see-entry〉〈see-entry〉6.2.2.3〈/see-entry〉
    〈/index-entry〉
    〈index-entry id="df_2"〉
      〈term〉必须〈/term〉
      〈see-entry〉3.2.5〈/see-entry〉〈see-entry〉9.5.4.2.2〈/see-entry〉〈see-entry〉表 C.1〈/see-entry〉
    〈/index-entry〉
    〈index-entry id="df_3"〉
      〈term〉编号〈/term〉
      〈see-entry〉5.4.1〈/see-entry〉〈see-entry〉表 2〈/see-entry〉
    〈/index-entry〉
    〈index-entry id="df_4"〉
      〈term〉标记〈/term〉
      〈see-entry〉9.7.4.2〈/see-entry〉
    〈/index-entry〉
  〈/index-div〉
〈/index〉
```

5　条文内容

5.1　空格、标点符号和格式

内容布局不使用空格和制表符实现。可直接进行格式设置，并会在 XML 中体现，但仅限于下列格式设置：

——粗体　　〈bold〉
——斜体　　〈italic〉
——下划线　　〈underline〉

——删除线　　〈strike〉
——等宽字体　　〈monospace〉
——上标　　〈sup〉
——下标　　〈sub〉

5.2 〈label〉和〈title〉的使用

结构的编号在〈label〉中标记，位于公式、列项或图形等元素的开头。

章、条、图、表等元素的标题用〈title〉标记。

〈label〉和〈title〉标签内的内容呈现时自动加粗，但斜体和下划线格式需要单独进行标记。

有关这两个标签的具体使用，可参考本文中其上一级标签（例如，〈fig〉、〈sec〉、〈list〉）的说明。

5.3 〈p〉的使用

前言、引言、正文及附录的文本在〈p〉标签中标记。

5.4 符号-非字母数字

特定符号使用 UTF-8 中相应的实体进行编码。

5.5 变量符号

变量符号采用〈named-content〉标签进行标记，属性设置为@*content-type*＝"*variable*"。MathML不提供此功能，因此在 MathML 公式中这些符号未作特别标记。

示例：

没有下标或上标的变量	x	〈named-content content-type="variable"〉x〈/named-content〉
带有数字下标或上标的变量	x^2	〈named-content content-type＝" variable"〉 x〈sup〉2〈/sup〉〈/named-content〉
带有变量下标或上标的变量	x_y	〈named-content content-type＝" variable"〉 x〈sub〉y〈/sub〉〈/named-content〉
带有非变量/常量下标或上标的变量	x_b	〈named-content content-type＝" variable"〉 x〈/named-content〉〈sub〉b〈/sub〉

5.6 注、示例和警告

条文中的注和示例分别使用〈non-normative-note〉和〈non-normative-example〉进行标记。警告是带有“警告”标签且@*content-type*＝"*warning*"的注释。它们不编号。

注：注的前面有“注”（如果有多个连续的注，则“注”后面跟编号）；示例的前面有“示例”（如果有多个连续的示例，则“示例”后面跟编号）。

术语条目中的注和示例根据术语和定义的标记说明使用 TBX 进行编码（见 9.2.4，或 9.2.5）。

有关表、图和公式中的注，可参阅相应章节。

对于需要突出的文本，如含有任何序号或标点符号的注、示例或警告，包含在〈label〉中。

注的内容使用〈sec〉中的标签进行标记，例如〈p〉、〈list〉等。

示例：

> **注：**本文件使用的“产品、过程或服务”这一表述，旨在从广义上囊括标准化对象，宜等同地理解为包括诸如材料、元件、设备、系统、接口、协议、程序、功能、方法或活动。

标记为：

```
〈non-normative-note〉
  〈label〉注：〈/label〉
  〈p〉本文件使用的"产品、过程或服务"这一表述，旨在从广义上囊括标准化对象，宜等同地理解为包括诸如材料、元件、设备、系统、接口、协议、程序、功能、方法或活动。〈/p〉
〈/non-normative-note〉
```

5.7 列项

5.7.1 概述

列项使用〈list〉进行标记，每个列项条目使用〈list-item〉进行标记。

列项独立于〈p〉标签之外标记。

5.7.2 有序列项

有序列项的@*list-type* 属性为下列三个值之一：

——alpha-lower；

——arabic；

——roman-lower。

@*list-type* 属性在列项层级中指明（每次缩进或层级结构的变化，都会开启一个新列项）。在每个〈list-item〉内部，实际的数字/字母会在〈label〉标签中体现，以提供清晰无歧义、便于人工识别的引用信息。因此，有序列项的任何呈现效果，都宜基于标签来实现。列项的文本内容标记在〈p〉中。

示例：

a) 国家标准化文件；
b) 行业标准化文件；
c) 本行政区域的地方标准化文件（仅适用于地方标准化文件的起草）；
d) 团体标准化文件（需符合 9.5.4.4 中规定的限制条件）；
e) ISO、ISO/IEC 或 IEC 标准化文件；
f) 其他机构或组织的标准化文件（需符合 9.5.4.4 中规定的限制条件）；
g) 其他文献。

标记为：

```
〈list list-type="alpha-lower"〉
  〈list-item〉
    〈label〉a)〈/label〉
    〈p〉国家标准化文件；〈/p〉
  〈/list-item〉
  〈list-item〉
    〈label〉b)〈/label〉
    〈p〉行业标准化文件；〈/p〉
  〈/list-item〉
  〈list-item〉
    〈label〉c)〈/label〉
    〈p〉本行政区域的地方标准化文件（仅适用于地方标准化文件的起草）；〈/p〉
  〈/list-item〉
```

```
  〈list-item〉
    〈label〉d)〈/label〉
    〈p〉团体标准化文件(需符合 9.5.4.4 中规定的限制条件);〈/p〉
  〈/list-item〉
  〈list-item〉
    〈label〉e)〈/label〉
    〈p〉ISO、ISO/IEC 或 IEC 标准化文件;〈/p〉
  〈/list-item〉
  〈list-item〉
    〈label〉f)〈/label〉
    〈p〉其他机构或组织的标准化文件(需符合 9.5.4.4 中规定的限制条件);〈/p〉
  〈/list-item〉
  〈list-item〉
    〈label〉g)〈/label〉
    〈p〉其他文献。〈/p〉
  〈/list-item〉
〈/list〉
```

5.7.3 无序列项

无序列项的@*list-type* 属性为下列两个值之一：

——dash；

——bullet。

@*list-type* 在列项层级中指明(每次缩进或层级结构的变化，都会开启一个新列项)。在 XML 中没有特定标签标识无序列项，需要根据@*list-type* 属性值来获得。

示例：

7.1 描述形式

“数据项”“数据值”和“数据源”的描述包含以下内容。

——参数名称，给出该参数的中文名称。

——参数名称代码，用参数的英文名称表示，首单词首字母小写，其余单词首字母大写。

——数据类型，给出描述相应参数时使用的数据类型，数据类型应符合 GB/T 16262(所有部分)和 GB/T 16263(所有部分)的要求；表 2～表 4 中使用的英文表示的数据类型及其对应的中文如下：

- 整数类型(Integer)；
- 实数类型(Real)；
- 字节串类型(Octet string)；
- 字符串类型(Character string)；
- 日期类型(UTCTime)。

——必选/可选，指出相应参数是必选还是可选的。

——备注，给出关于相应参数的补充说明。

标记为：

```
〈sec id="sec-7.1"〉
  〈label〉7.1〈/label〉
  〈title〉描述形式〈/title〉
  〈p id="p-125"〉“数据项”“数据值”和“数据源”的描述包含以下内容。〈/p〉
```

```
〈list id="list-7.1-L1" list-type="dash"〉
  〈list-item id="lis-7.1-L1-1"〉
    〈p id="p-126"〉参数名称，给出该参数的中文名称。〈/p〉
  〈/list-item〉
  〈list-item id="lis-7.1-L1-2"〉
    〈label/〉
    〈p id="p-127"〉参数名称代码，用参数的英文名称表示，首单词首字母小写，其余单词首字母大写。〈/p〉
  〈/list-item〉
  〈list-item id="lis-7.1-L1-3"〉
    〈label/〉
    〈p id="p-128"〉数据类型，给出描述相应参数时使用的数据类型，数据类型应符合 GB/T 16262(所有部分)和 GB/T 16263(所有部分)的要求；表 2～表 4 中使用的英文表示的数据类型及其对应的中文如下：〈/p〉
      〈list id="list-7.1-L1-3-sub" list-type="bullet"〉
        〈list-item id="id-a6d8f5d0-e0c8-4387-d008-97f8a551bb16"〉
          〈p id="p-129"〉整数类型(Integer)；〈/p〉
        〈/list-item〉
        〈list-item id="id-5fe19a5e-1285-47c4-ded1-f9bef4b56758"〉
          〈p id="p-130"〉实数类型(Real)；〈/p〉
        〈/list-item〉
        〈list-item id="id-5fe19a5e-1285-47c4-ded1-f9bef4b53257"〉
          〈p id="p-131"〉字节串类型(Octet string)；〈/p〉
        〈/list-item〉
        〈list-item id="id-3da1286e-1285-47c4-ded1-f9bef4babf12"〉
          〈p id="p-132"〉字符串类型(Character string)；〈/p〉
        〈/list-item〉
        〈list-item id="id-4ae18a5b-1285-47c4-ded1-f9bef4b53462"〉
          〈p id="p-133"〉日期类型(UTCTime)。〈/p〉
        〈/list-item〉
      〈/list〉
    〈/list-item〉
    〈list-item id="lis-7.1-L1-4"〉
      〈label/〉
      〈p id="p-134"〉必选/可选，指出相应参数是必选还是可选的。〈/p〉
    〈/list-item〉
    〈list-item id="lis-7.1-L1-5"〉
      〈label/〉
      〈p id="p-135"〉备注，给出关于相应参数的补充说明。〈/p〉
    〈/list-item〉
  〈/list〉
```

5.8 特殊文本对齐

按列对齐且没有列或行边框的文本使用包含一个〈table〉的〈array〉进行标记(有关表格编码的详细信息参见第 6 章)。

这种用于格式目的的表的布局不具有与表相关的各种属性(没有〈table-wrap〉，〈caption〉，〈title〉，〈label〉等)，仅包含有关单元格样式和列宽的信息。

@colwidth 用于指定列宽(以百分比表示)。

示例:

铜含量(mg/kg): 0.5 5.8 35.8
R(mg/kg): 0.2 2.6 11.6

标记为:

```
〈array〉
  〈table〉
    〈col-group〉
      〈col align=center colwidth="40%"/〉
      〈col align=center colwidth="20%"/〉
      〈col align=center colwidth="20%"/〉
      〈col align=center colwidth="20%"/〉
    〈/col-group〉
    〈tbody〉
      〈tr〉〈td〉铜含量(mg/kg):〈/td〉〈td〉0.5〈/td〉〈td〉5.8〈/td〉〈td〉35.8〈/td〉〈/tr〉
      〈tr〉〈td〉R(mg/kg):〈/td〉〈td〉0.2〈/td〉〈td〉2.6〈/td〉〈td〉11.6〈/td〉〈/tr〉
    〈/tbody〉
  〈/table〉
〈/array〉
```

5.9 摘录

被缩进的单段文本(通常是从另一个文件扩展引用的摘录语,与周围文本排版方式不同)使用〈disp-quote〉进行标记。引用的来源可以使用〈attrib〉通过@*specific-use*="*source*"来标记,任何权限信息都可以使用〈disp-quote〉内的〈permissions〉进行标记。示例如下。

示例:

```
〈sec〉
  〈title〉简介〈/title〉
  〈disp-quote〉
    〈p〉祖国是人民最坚实的依靠,英雄是民族最闪亮的坐标。〈/p〉
    〈attrib @specific-use="source"〉习近平 2016 年 11 月在中国文联十大、中国作协九大开幕式上的讲话〈/attrib〉
  〈/disp-quote〉
〈/sec〉
```

5.10 代码

编程语言代码、伪代码、Schema、DTD 或标记片段等技术内容,如果在文本行中,宜标记为〈inline-code〉,如果在代码块中,宜标记为〈code〉。空白符将保留在〈code〉或〈inline-code〉中。渲染宜使用等宽字符。

示例:

```
simple_line=(symbol_definition|collating_element|weight_assignment|
order_end)? line_completion;table_line=simple_line|tailoring_line;
tailoring line=(reorder_after|order_start|reorder_end|section_definition|reorder_section_after)line completion;
```

标记为：

```
〈code〉simple_line = (symbol_definition | collating_element | weight_assignment | order_end)? line_completion;
table_line = simple_line | tailoring_line;tailoring_line = (reorder_after | order_start | reorder_end | section_definition | reorder_section_after) line_completion;〈/code〉
```

6 表

6.1 概述

采用 XHTML 标记表。

不使用嵌套表。

表的宽度可通过@*width* 属性确定，其值表示表在页面上显示的宽度比例：33%、66%或 100%。若未指定@*width* 属性，则表示不要求特定宽度。

表的列宽在〈table〉内的〈col〉标签中通过@*width* 属性进行定义。

必要时，在资源文件夹中存放以表 ID 命名的图片文件(.png 格式，标记为〈graphic〉)和电子文件(.xlsx、.xls 等格式)，当 XHTML 渲染出现问题时用作替代方案。

〈graphic〉标签的@*content-type* 属性用于定义内容的类型，例如“disp_table”(见 6.2.2 表中的使用)。

6.2 表结构

6.2.1 概述

表由表主体、表编号和表题组成，用〈table-wrap〉标签标记。

表编号和表题通常位于表主体之上(例如：“表 1 定义列表”)。

表编号(“表 1”)与表题(“定义列表”)在两个不同的层级中进行标记：

——在〈table-wrap〉标签中，使用〈label〉标签对表编号进行标记，不加尾划线和空格；在〈caption〉标签中，使用〈title〉对表题内容进行标记。

示例：

```
〈table-wrap id="tab_1"〉
  〈label〉表 1〈/label〉
  〈caption〉
    〈title〉定义列表〈/title〉
  〈/caption〉
〈/table-wrap〉
```

6.2.2 表头和表注

表头用〈thead〉标签标记，表注用〈table-wrap-foot〉标签标记。

6.2.3 表中的注和表脚注

表中的注和表脚注(以及表脚中的其他任何内容)使用〈table-wrap-foot〉标签标记，并包含在〈table-wrap〉标签中。

表脚注使用〈fn〉标签标记，表中的注使用〈non-normative-note〉标签标记，注释内容置于〈p〉标签内。

对表脚注的引用(即与表格关联且包含在〈table-wrap〉中的脚注)通过带有@*ref-type*="table-fn"属性的〈xref〉标签实现。

示例:

表 3 中的表脚注 a 对应的@*id* 属性值为“table_fn_3.1”。

表 3　在 AEL 评估中使用的修正因子

参数	光谱范围 nm
$C_3=1.0$	400～450
$C_3=10^{0.02(\lambda-450)}$	450～600
$C_6=1$ 对于 $a\leqslant a_{min}$ [a]	400～700
$a_{min}=1.5$ mrad。 **注**:对于在小区间边界的发射持续时间(例如 $t=10$ s),宜选择与该持续时间相应的两个极限值中较小的作为可达发射极限。	
[a] C_6仅适用于热效应视网膜极限值。	

以上表格标记为:

```
〈table-wrap id="tab_3"〉
  〈label〉表 3〈/label〉
  〈caption〉
    〈title〉在 AEL 评估中使用的修正因子〈/title〉
  〈/caption〉
  〈table border="1" frame="box" rules="all"〉
    〈thead〉
      〈tr〉
        〈th〉参数...〈/th〉
        ...
      〈/tr〉
    〈/thead〉
    〈tbody〉
      〈tr〉
     〈td〉〈italic〉C〈/italic〉〈sub〉〈italic〉3〈/italic〉〈/sub〉=1.0〈/td〉
                ...
      〈/tr〉
      ...
    〈/tbody〉
  〈/table〉

  〈table-wrap-foot〉
    〈non-normative-note〉〈label〉注:〈/label〉〈p〉对于在小区间边界的发射持续时间...〈/p〉〈/non-normative-note〉
    〈fn
    id="table-fn_3.1"〉〈label〉〈sup〉a〈/sup〉〈/label〉〈p〉C〈sub〉6〈/sub〉
仅适用于热效应视网膜极限值〈/p〉〈/fn〉
  〈/table-wrap-foot〉
  〈graphic content-type="disp_table" xlink:href="/graphics/table_12_5.png"/〉
〈/table-wrap〉
```

6.2.4 表头中的单位

当表中各栏使用的单位在表头中显示时，在〈th〉标签内使用单独的〈p〉标签进行标记，〈th〉元素通常需设置为粗体格式，但具体单位不加粗。

示例：

表 3 平均厚度偏差

公称厚度(e)/mm	平均厚度偏差/%
$e \leqslant 0.015$	$^{+20}_{0}$
……	……

以上表格标记为：

```
〈table-wrap id="tab_3"〉
  〈label〉表 3〈/label〉
  〈caption〉
    〈title〉平均厚度偏差〈/title〉
  〈/caption〉
  〈table〉
    〈col align="center" valign="middle" width="50%"/〉
    〈col align="center" valign="middle" width="50%"/〉
    〈thead〉
      〈tr〉
        〈th〉
          〈p〉公称厚度(e)〈/p〉
          〈p〉mm〈/p〉
        〈/th〉
        〈th〉
          〈p〉平均厚度偏差〈/p〉
          〈p〉%〈/p〉
        〈/th〉
      〈/tr〉
    〈/thead〉
    …
  〈/table〉
〈/table-wrap〉
```

6.2.5 表的通用单位

当表中所有量的单位均相同时，在〈table-wrap-foot〉中使用〈p〉标记，@*content-type* 属性值设置为"dimension"，示例如下。

示例：

表 C.1 元素分析参考波长

单位为纳米

元素	参考分析波长
镍(Ni)	231.604

上述表的通用单位标记为：

```
〈table-wrap id="tab_4"〉
  〈label〉表 C.1〈/label〉
  〈caption〉
    〈title〉元素分析参考波长〈/title〉
  〈/caption〉
  〈table〉
    〈thead〉
      〈tr〉
        〈th align="center" valign="middle"〉
          〈p〉元素〈/p〉
          〈p〉参考分析波长〈/p〉
        〈/th〉
      〈/tr〉
    〈/thead〉
    〈tbody〉
    ...
    〈/tbody〉
  〈/table〉
  〈table-wrap-foot〉
    〈p content-type="dimension"〉单位为纳米〈/p〉
  〈/table-wrap-foot〉
〈/table-wrap〉
```

6.3 表格单元格样式

6.3.1 概述

表格的样式在〈table〉标签中进行统一设定。

边框默认样式为 1 像素宽度的实线，且无背景颜色。

用户可对整体表格或单独单元格、行及列自定义样式参数。

所有与默认样式不符的样式设置均需在单元格层级进行标注。

6.3.2 对齐方式

@*align* 属性用于标记水平对齐，@*valign* 属性用于标记垂直对齐。

@*align* 属性的可选值包括：

——left(默认值)；

——center；

——right；

——justify。

@*valign* 属性的可选值包括：

——top(默认值)；

——middle；

——bottom。

6.3.3 边框与背景色的@*style* 属性

6.3.3.1 边框

单个单元格的边框宽度和样式可与表格整体边框样式不同，并且各边边框均可单独设置。@*style* 属性用于按顺序为各边框赋值(顺序为：左边框、上边框、右边框、下边框)，为下一侧边框赋值前，需先完整指定当前边框的所有参数(且仅当其取值与表格层级的设定不同时需进行赋值)。

相邻单元格之间的边框具有完全相同的取值。

6.3.3.2 边框样式

当存在边框时，其样式通过以下取值进行定义：

——solid；

——dashed；

——dotted。

6.3.3.3 边框宽度

当存在边框时，其宽度以像素为单位进行定义。建议取值范围为 1 px～5 px。

6.3.4 背景颜色

若单元格需设置背景颜色，使用十六进制值在“background-color”值中定义。未使用背景色时通常无需声明该属性，但若表格层级已定义了整体背景色，则无背景色的单元格需设置属性值为“none”。推荐的背景颜色取值如下：

——＃EFEFEF 为浅灰；

——＃D4D4D4 为中灰；

——＃BCBCBC 为深灰。

示例：

单元格示例

单元格可标记为：

```
〈td style = " border-left: solid 1px; border-top = solid 5px; border-right: none; border-bottom = dashed 3px; background-color=none" align="center" valign="top"〉单元格示例〈/td〉
```

6.4 合并单元格

合并单元格在〈table〉内的〈td〉标签中标识，分别使用@*rowspan* 和@*colspan* 属性标识被合并的行数和列数。

示例：

表 3 命名规则

国家标准号	特征项目组				
	字符组 1	字符组 2	字符组 3	字符组 4	字符组 5
可选项	必选项	可选项	可选项	可选项	可选项
GB/T 40006.1	PC(REC)-B2-C-1	无	M	1-5	无

合并单元格标记为：

```
〈tr〉
〈td align="center" rowspan="2" scope="row" style="border-left:solid 2px;border-top:solid 2px;border-right:solid 1px;border-bottom:solid 1px" valign="center"〉国家标准号〈/td〉
〈td align="center" colspan="4" style="border-left:solid 1px;border-top:solid 2px;border-right:solid 2px;border-bottom:solid 1px" valign="center"〉特征项目组〈/td〉
〈td align="center" style="border-left:solid 1px;border-top:solid 1px;border-right:solid 1px;border-bottom:solid 1px" valign="center"〉字符组 1〈/td〉
〈td align="center" style="border-left:solid 1px;border-top:solid 1px;border-right:solid 1px;border-bottom:solid 1px" valign="center"〉字符组 2〈/td〉
〈td align="center" style="border-left:solid 1px;border-top:solid 1px;border-right:solid 1px;border-bottom:solid 1px" valign="center"〉字符组 3〈/td〉
〈td align="center" style="border-left:solid 1px;border-top:solid 1px;border-right:solid 1px;border-bottom:solid 1px" valign="center"〉字符组 4〈/td〉
〈td align="center" style="border-left:solid 1px;border-top:solid 1px;border-right:solid 1px;border-bottom:solid 1px" valign="center"〉字符组 5〈/td〉
〈/tr〉
```

6.5 单元格中的换行和列项

若存在技术上的必要性或为满足显示效果需要，可在单元格中进行换行。

当单元格中需要换行时，可使用〈break/〉标签进行标记。当单元格内容需要另起段落时，可使用〈p〉标签进行标记。

允许单元格内使用〈list〉。

6.6 横向表格

表格方向（即在纸质输出载体上以横向或纵向模式排版）通过〈table-wrap〉标签内的@*orientation*属性进行定义。默认值“portrait”通常无需显式标注。

需设置为横向排版的表格使用@*orientation*="landscape"进行编码。

示例：

表 F.1　非选择性分离和计数固体培养基质量控制标准

培养基	状态	功能分类	质控指标	培养条件	测试菌株[a]	参比培养基	方法	质控评定标准	特征性反应
胰蛋白胨大豆琼脂	固体	非选择性分离	生长率	36 ℃±1 ℃ 24 h±2 h	大肠埃希氏菌 CMCC(B)43201 或 ATCC 25922	TSA	定量	PR≥0.7	—
					粪肠球菌 CMCC(B)32482 或 ATCC 29212				—
MC 培养基	固体	非选择性计数	生长率	36 ℃±1 ℃ 72 h±2 h	嗜热链球菌 CICC 6038	MRS	定量	PR≥0.7	中等偏小，边缘光滑的红色菌落，可有淡淡的晕
MRS 培养基	固体	非选择性计数	生长率	36 ℃±1 ℃ 48 h～72 h	瑞士乳杆菌 CICC 6032	MRS	定量	PR≥0.7	圆形凸起，中等大小，边缘整齐，无色不透明
					嗜热链球菌 CICC 6038				圆形凸起，菌落偏小，边缘整齐，无色不透明
					长双歧杆菌婴儿亚种 CICC 6069(厌氧培养)				圆形，中等大小，边缘整齐，瓷白色
3%氯化钠胰蛋白胨大豆琼脂(TSA)	固体	非选择性分离	生长率	36 ℃±1 ℃ 8 h～18 h	副溶血弧菌 CMCC(B)20033 或 ATCC 17802	3%氯化钠 TSA	定量	PR≥0.7	无色半透明菌落
					创伤弧菌 CMCC(B)17244 或 ATCC 27562				

横向表格标记为：

```
〈table-wrap id="tab_a" orientation="landscape" 〉...〈/table-wrap〉
```

7 公式

7.1 元素和属性

宜使用下列方式对公式进行内容标记：

——公式宜使用〈disp-formula〉进行标记，与文字分开并另行居中编排，用带括号的数字对公式进行编号，公式编号宜从引言开始一直连续到附录之前，与章、条、图、表的编号无关，例如“(1)”；附录中的公式宜以附录编号中的字母作为前缀从头开始编号，例如(A.1)；

——公式编号宜在〈disp-formula〉中使用〈label〉进行标记(见示例 1)；

——行内公式宜使用〈inline-formula〉进行标记，并使用〈mml:math〉中的@*id* 进行行内公式 ID 的编制(见示例 2)。

示例 1：

```
〈disp-formula id="Formula_1"〉
    〈label〉(1)〈/label〉
    〈mml:math id="mml_m1"〉
    ……
    〈/mml:math〉
〈/disp-formula〉
```

示例 2：

```
〈p〉对于输入谱类 AG1、AG2 和 AG3，在沿垂直轴的共振传递率
    〈inline-formula〉
        〈mml:math id="m1"〉
    ……
        〈/mml:math〉
    〈/inline-formula〉应不超过 1.5。
〈/p〉
```

7.2 公式注释

公式注释宜使用〈non-normative-note〉在〈disp-formula〉中的〈mml:math〉后面进行标记。

7.3 公式“式中”

公式“式中”使用下列方式进行内容标记：

——公式“式中”宜在〈disp-formula〉内使用〈legend〉进行标记，每个〈disp-formula〉中只能存在一个〈legend〉标签；

——在〈legend〉标签内，文字“式中：”宜使用〈title〉进行标记，式中的具体内容(包括字母符号及其含义)使用〈def-list〉进行标记，〈def-list〉中的每个〈def-item〉仅对一个字母符号及其含义进行标记，其中字母符号使用〈term〉进行标记，含义使用〈def〉进行标记。

示例：

$$L=\frac{\mu l}{2\pi}\left[\ln\left(\frac{4l}{d}\right)-1\right]H \qquad \cdots\cdots(1)$$

式中：

μ——$=4\pi\times10^{-7}$H/m；

l——导线的长度，单位为米(m)；

d——导线的直径，单位为米(m)。

标记为：

```
〈disp-formula id="Formula1"〉
  〈label〉(1)〈/label〉
    〈mml:math id="mml_m1"〉
    ……
    〈/mml:math〉
      〈legend〉
      〈title〉式中：〈/title〉
      〈def-list list-content="formula"〉
        〈def-item〉
          〈term〉
              〈italic〉=μ〈/italic〉
          〈/term〉
          〈def〉
              〈p id="p-183"〉= 4π × 10〈sup〉−7〈/sup〉H/m；〈/p〉
          〈/def〉
      〈/def-item〉
      〈def-item〉
          〈term〉
              〈italic〉l〈/italic〉
          〈/term〉
          〈def〉
              〈p id="p-184"〉导线的长度，单位为米(m)；〈/p〉〈/def〉〈/def-item〉
        〈def-item〉
        〈term〉
              〈italic〉d〈/italic〉
        〈/term〉
        〈def〉
              〈p id="p-185"〉导线的直径，单位为米(m)；〈/p〉〈/def〉〈/def-item〉
    〈/def-list〉
    〈/legend〉
〈/disp-formula〉
```

7.4 MathML 标记形式

使用〈mml:math〉对〈disp-formula〉或〈inline-formula〉中的公式进行标记，最大限度还原公式的展现形式(见示例)，根据示例展示的公式提供 MathML 的标记形式：

——〈mml:math〉中的@*id* 宜延续前一个〈mml:math〉中@*id* 的编号，该编号可能与〈disp-formula〉的标签不同，@*id* 的前缀为“mml_m[number]”，[number]表示文件中的〈mml:

math〉标签序列；

——如果一个〈disp-formula〉中含有多个单独排列的公式，宜在一个〈mml:math〉标签中描述；

——〈graphic〉中@*xlink:href* 的.png 命名方式为“formula_XX_Y.png”，其中“XX”代表在 PDF 文件中的页码，“Y”代表此图片为 PDF 文件中第 Y 张图片，如“formula_40_5.png”表示此图片位于 PDF 文件中的第 40 页，是 PDF 文件的第 5 张图片。

示例：

$$a=\frac{E_1}{E_2}k\left(\frac{d_2}{d_1}\right)^x \text{ 或 } a=\frac{H_1}{H_2}k\left(\frac{d_2}{d_1}\right)^x \qquad \cdots\cdots(5)$$

标记为：

```
〈disp-formula id="Formula5"〉
    〈mml:math display="block" id="mml_m5"〉
        〈mml:mrow〉
            〈mml:mi〉a〈/mml:mi〉
            〈mml:mspace/〉
            〈mml:mo〉=〈/mml:mo〉
            〈mml:mspace/〉
            〈mml:mfrac〉
                〈mml:msub〉
                    〈mml:mi〉E〈/mml:mi〉
                    〈mml:mn〉1〈/mml:mn〉
                〈/mml:msub〉
                〈mml:msub〉
                    〈mml:mi〉E〈/mml:mi〉
                    〈mml:mn〉2〈/mml:mn〉
                〈/mml:msub〉
            〈/mml:mfrac〉
        〈/mml:mrow〉
        〈mml:mi〉k〈/mml:mi〉
        〈mml:msup〉
            〈mml:mrow〉
                〈mml:mo〉(〈/mml:mo〉
                〈mml:mfrac〉
                    〈mml:msub〉
                        〈mml:mi〉d〈/mml:mi〉
                        〈mml:mn〉2〈/mml:mn〉
                    〈/mml:msub〉
                    〈mml:msub〉
                        〈mml:mi〉d〈/mml:mi〉
                        〈mml:mn〉1〈/mml:mn〉
                    〈/mml:msub〉
                〈/mml:mfrac〉
                〈mml:mo〉)〈/mml:mo〉
            〈/mml:mrow〉
            〈mml:mi〉x〈/mml:mi〉
        〈/mml:msup〉
```

```
        〈mtext〉,或〈/mtext〉
        〈mml:mrow〉
            〈mml:mi〉a〈/mml:mi〉
            〈mml:mspace/〉
            〈mml:mo〉=〈/mml:mo〉
            〈mml:mspace/〉
            〈mml:mfrac〉
                〈mml:msub〉
                    〈mml:mi〉H〈/mml:mi〉
                    〈mml:mn〉1〈/mml:mn〉
                〈/mml:msub〉
                〈mml:msub〉
                    〈mml:mi〉H〈/mml:mi〉
                    〈mml:mn〉2〈/mml:mn〉
                〈/mml:msub〉
            〈/mml:mfrac〉
        〈/mml:mrow〉
        〈mml:mi〉k〈/mml:mi〉
        〈mml:msup〉
            〈mml:mrow〉
                〈mml:mo〉(〈/mml:mo〉
                〈mml:mfrac〉
                    〈mml:msub〉
                        〈mml:mi〉d〈/mml:mi〉
                        〈mml:mn〉2〈/mml:mn〉
                    〈/mml:msub〉
                    〈mml:msub〉
                        〈mml:mi〉d〈/mml:mi〉
                        〈mml:mn〉1〈/mml:mn〉
                    〈/mml:msub〉
                〈/mml:mfrac〉
                〈mml:mo〉)〈/mml:mo〉
            〈/mml:mrow〉
            〈mml:mi〉x〈/mml:mi〉
        〈/mml:msup〉
    〈/mml:math〉
〈/disp-formula〉
〈graphic content-type="disp-formula" xlink:href="/graphics/formula_40_5.png"/〉
```

8 图

8.1 概述

图是文件内容的图形化表述形式，至少由一个图形和一个结构为“图编号　图题”的名称组成，例如：图 1　抽芯铆钉。图形本身也可以独立地作为块元素或行内图的方式存在，当图的表示或内容的理解特别需要时（例如多图共用“图题”），还存在使用分图或组合图的情况。

8.2 元素和属性

图宜采用〈fig〉进行标记。其中还可以包含在结构化标准编写工具中定义的有关图形方向和图形大小的信息(如图形方向是横向或纵向)。@*orientation* 属性的值可以是“landscape”或者“portrait”(默认状态为纵向)。

在〈fig〉中:

——图编号标记在〈label〉中;

——图题标记在〈caption〉的〈title〉中;

——图内部的图形或作为独立块元素的图形标记在〈graphic〉中,@*xlink:href* 包含对图形文件的引用,不含文件夹名和文件扩展名(例如“.png”),见示例;

——图注在〈graphic〉后面的〈non-normative-note〉中进行标记;

——图形和图题之间的段落标记在〈p〉中;

——图例的标注方式参考 8.5。

示例:

```
〈fig id="fig_1"〉
    〈label〉图 1〈/label〉
    〈caption〉
        〈title〉抽芯铆钉〈/title〉
    〈/caption〉
    〈graphic content-type="image" xlink:href="fig_1"/〉
〈/fig〉
```

8.3 行内图

与周围文本位于同一行的图形称为行内图,标记在〈inline-graphic〉中,属性@*xlink:href* 包含对图形文件的引用,不含文件夹名和文件扩展名(例如“.png”)。

在〈graphic〉和〈inline-graphic〉中,可选属性@*specific-use* 用于标记图形的相对尺寸,见表 2。

表 2 @*specific-use* 属性值及适用场景

@*specific-use* 属性值	适用元素	基于 A4 纸张的推荐渲染尺寸
size:T (缩略图尺寸)	〈graphic〉 (不适用于〈inline-graphic〉)	宽度 20 mm
size:S	〈graphic〉	宽度 40 mm
	〈inline-graphic〉	单倍行高
size:M	〈graphic〉	宽度 80 mm
	〈inline-graphic〉	双倍行高
size:L	〈graphic〉	宽度 160 mm
	〈inline-graphic〉	三倍行高

8.4 分图和组合图

包含多个图形的图可通过以下两种方式组织:

a) 使用单个图(〈fig〉),其中包含多个独立的图形(〈graphic〉);

b) 使用组合图(〈fig-group〉),其中包含不同的分图(在〈fig-group〉中使用多个〈fig〉)。

对于情况 a),不同的图形将按照它们在〈fig〉中的出现顺序进行排列呈现。

对于情况 b),整个组合图中在〈fig-group〉层级只能有一个〈legend〉元素。

图注和示例必须在分图(〈fig〉)层级标记。通常,任何涉及整个〈fig-group〉的图注和示例宜在最后一个〈fig〉中进行标记。

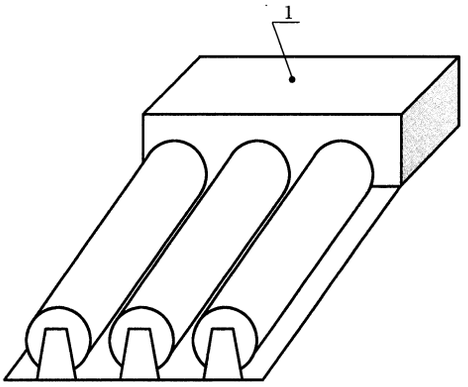
8.5 图例

图例使用〈legend〉在〈fig〉中进行标记。

每个〈fig〉或〈fig-group〉中最多只能有一个〈legend〉。

在〈legend〉中,图例标题标记在〈title〉中,其后是〈def-list〉。〈def-list〉中的每个〈def-item〉都包含一对〈term〉和〈def〉。

示例:



标引序号说明:

1——驱动及控制模块。

图 2 混样器

标记为:

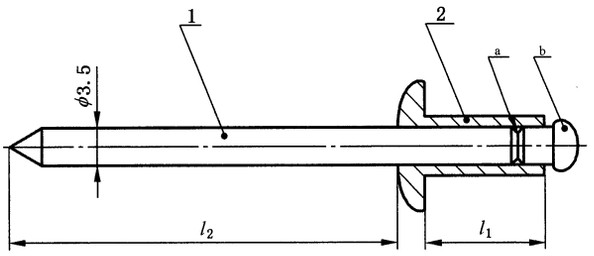
```
〈fig id="id-2a2aa2f4-554c-4359-c583-24cfce9ff7ab"〉
    〈label〉图 2〈/1abel〉
    〈caption〉
        〈title〉混样器〈/title〉
    〈/caption〉
    〈legend id="id-c9243a79-30ec-43f3-fc83-b051d6ea839a"〉
        〈title〉标引序号说明:〈/title〉
        〈def-list list-content="figure" id="id-484f-b7a1-c79f78fecb5b"〉
            〈def-item id="id-41d5-89cd-bd228ade8bd0"〉
                〈term〉1〈/term〉
                〈def〉
                    〈p id="id-4b9e-acd6-33d47ee4f357"〉驱动及控制模块。〈/p〉
                〈/def〉
            〈/def-item〉
        〈/def-list〉
    〈/legend〉
    〈graphic xlink:href="asset/picture2"/〉
〈/fig〉
```

8.6 图单位说明

当图中有单位说明时，如“单位为毫米”，在〈caption〉中使用〈p〉进行标记，并设置@*content-type* 属性的值为 *dimension*。

示例：

单位为毫米



l_1	l_2
6	27
12	
20	
30	

标引序号说明：

1——钉芯；

2——钉体。

钉芯的设计应保证：安装时，钉体变形，胀粗，之后钉芯轴断。

注：此图所示为开口型平圆头抽芯铆钉。

[a] 断裂槽应滚压成型。

[b] 钉芯头的形状和尺寸由制造者确定。

图 X 抽芯铆钉

标记为：

```
〈fig id="id-d6dbd95d-2f55-412a-a2b1-f8a0ffeaceb4"〉
    〈label〉图 X〈/label〉
    〈caption〉
        〈title〉抽芯铆钉〈/title〉
        〈p content-type="dimension" id="id-975b481c-2dc1"〉单位为毫米〈/p〉
    〈/caption〉
```

9 术语和定义

9.1 “术语和定义”章中的条

术语和定义的条可以细分，可以按照相似的概念组织和分组，也可以将一个术语和定义与另一个条分开，如缩略语。

在本例中“3.1 文件”是一个条，将被编码为〈sec〉。

示例：

3 术语和定义

GB/T 20000.1 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1 文件

3.1.1

标准化文件 standardizing document

通过标准化活动制定的文件。

[来源：GB/T 20000.1—2014.5.2]

标记为：

```
〈sec id="sec_3" sec-type="terms"〉
    〈label〉3〈/label〉
    〈title〉术语和定义〈/title〉
    〈p〉GB/T 20000.1 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。〈/p〉
    〈sec id="sec_3.1"〉
        〈label〉3.1〈/label〉
        〈title〉文件〈/title〉
        〈term-sec id="sec_3.1.1"〉
            〈label〉3.1.1〈/label〉
            〈tbx:termEntry id="term_3.1.1"〉
                〈tbx:langSet xml:lang="zh"〉
                    〈tbx:definition〉通过标准化活动制定的文件。〈/tbx:definition〉
                    〈tbx:source〉GB/T 20000.1—2014,5.2〈/tbx:source〉
                    〈tbx:tig〉
                        〈tbx:term〉标准化文件〈/tbx:term〉
                        〈tbx:partOfSpeech value="noun"/〉
                        〈tbx:normativeAuthorization value="preferredTerm"/〉
                        〈tbx:termType value="fullForm"/〉
                    〈/tbx:tig〉
                〈/tbx:langSet〉
                〈tbx:langSet xml:lang="en"〉
                    〈tbx:tig〉
                        〈tbx:term〉standardizing document〈/tbx:term〉
                        〈tbx:partOfSpeech value="noun"/〉
                        〈tbx:normativeAuthorization value="preferredTerm"/〉
                        〈tbx:termType value="fullForm"/〉
                    〈/tbx:tig〉
                〈/tbx:langSet〉
            〈/tbx:termEntry〉
        〈/term-sec〉
    〈/sec〉
〈/sec〉
```

“术语和定义”章中的条，不可与包含子术语条目的术语条目相混淆。

9.2 TBX 中的术语条目

9.2.1 术语和定义

术语条目(〈tbx:termEntry〉)包含以下核心组件(在〈tbx:langSet〉内部)：

——术语及其描述(每个术语在其自己的〈tbx:tig〉中进行标记)，见 9.2.3；

——定义(〈tbx:Definition〉)，见 9.2.2。

注：有关 TBX 元素和其他元素的更多信息，参阅 https://www.iso.org/schema/nisosts/v0.2/doc/tbx/index.html。

术语条目的 ID 是从〈label〉内条目编号派生的，这个 ID 同时用于〈term-sec〉和〈tbx:termEntry〉。

示例：

〈term-sec〉:@*id* 的前缀为“sec_”

〈tbx:term-entry〉:@*id* 的前缀为“term_”

```
〈term-sec id="sec_3.2.2"〉
    〈label〉3.2.2〈/label〉
    〈tbx:termEntry id="term_3.2.2"〉
        〈tbx:langSet xml:lang="zh"〉
            〈tbx:definition〉从文件的范围到附录之前位于版心中的内容。〈/tbx:definition〉
            〈tbx:tig〉
                〈tbx:term〉正文〈/tbx:term〉
                〈tbx:partOfSpeech value="noun"/〉
                〈tbx:normativeAuthorization value="preferredTerm"/〉
                〈tbx:termType value="fullForm"/〉
            〈/tbx:tig〉
        〈/tbx:langSet〉
        〈tbx:langSet xml:lang="en"〉
            〈tbx:tig〉
                〈tbx:term〉main body〈/tbx:term〉
                〈tbx:partOfSpeech value="noun"/〉
                〈tbx:normativeAuthorization value="preferredTerm"/〉
                〈tbx:termType value="fullForm"/〉
            〈/tbx:tig〉
        〈/tbx:langSet〉
    〈/tbx:termEntry〉
〈/term-sec〉
```

9.2.2 定义

定义是在〈tbx:definition〉中标记的，位于〈tbx:langSet〉内部。

如有必要，可以使用〈break/〉在定义中插入换行符。

9.2.3 术语及其附加信息

每个术语及其描述性元素都包含在一个单独的〈tbx:tig〉(术语信息组)中。术语本身通过〈tbx:term〉进行标记，见示例 1。

用于描述术语的元素有：

——〈tbx:partOfSpeech〉(必填)；

——〈tbx:normativeAuthorization〉(必填);

——〈tbx:termType〉(必填);

——〈tbx: grammaticalNumber〉(选填,仅限名词使用)。

术语的"词性"使用〈tbx:partOfSpeech〉进行标记,其可选值包括:

——noun;

——verb;

——adj;

——adv。

示例 1:

3.2.1

结构　structure

文件中层次、要素以及附录、图和表的位置和排列顺序。

标记为:

```
〈term-sec id="sec_3.2.1"〉
    〈label〉3.2.1〈/label〉
    〈tbx:termEntry id="term_3.2.1"〉
        〈tbx:langSet xml:lang="zh"〉
            〈tbx:definition〉文件中层次、要素以及附录、图和表的位置和排列顺序。
〈/tbx:definition〉
            〈tbx:tig〉
                〈tbx:term〉结构〈/tbx:term〉
                〈tbx:partOfSpeech value="noun"/〉
                〈tbx:normativeAuthorization value="preferredTerm"/〉
                〈tbx:termType value="fullForm"/〉
            〈/tbx:tig〉
        〈/tbx:langSet〉
        〈tbx:langSet xml:lang="en"〉
            〈tbx:tig〉
                〈tbx:term〉structure〈/tbx:term〉
                〈tbx:partOfSpeech value="noun"/〉
                〈tbx:normativeAuthorization value="preferredTerm"/〉
                〈tbx:termType value="fullForm"/〉
            〈/tbx:tig〉
        〈/tbx:langSet〉
    〈/tbx:termEntry〉
〈/term-sec〉
```

术语形式使用〈tbx:termType〉进行标记,〈tbx:termType〉是可选的,其取值如下:

——fullForm(默认值,可以省略);

——abbreviation(用于缩略语);

——symbol;

——formula(用于化学式)。

〈tbx:termType〉的使用见示例 2。

示例 2：

3.1.1

技术规范　technical specification；TS

〈ISO 和/或 IEC 发布的〉现阶段由于标准化对象涉及的技术内容仍处在发展阶段或未达成形成标准所需要的协商一致等原因，在委员会阶段通过的、未来有可能形成标准的标准化文件。

注：制定 TS 的原因还包括尚不能立即获得批准成为 ISO/IEC 标准所需要的支持或者其他原因。通常，标准化技术委员会在提案阶段提出 TS 新工作项目提案。在实践中，也存在提案阶段提出制定标准的新工作项目提案。但是由于上述原因，在委员会阶段再决定作为 TS 发布的情况。

标记为：

```
〈term-sec id="sec_3.1.1"〉
    〈label〉3.1.1〈/label〉
    〈tbx:termEntry id="term_3.1.1"〉
        〈tbx:langSet xml:lang="zh"〉
            〈tbx:subjectField〉ISO 和/或 IEC 发布的〈/tbx:subjectField〉
            〈tbx:definition〉现阶段由于标准化对象涉及的技术内容仍处在发展阶段或未达成形成标准所需要的协商一致等原因，在委员会阶段通过的、未来有可能形成标准的标准化文件。〈/tbx:definition〉
            〈tbx:tig〉
                〈tbx:term〉技术规范〈/tbx:term〉
                〈tbx:partOfSpeech value="noun"/〉
            〈/tbx:tig〉
            〈tbx:tig〉
                〈tbx:term〉TS〈/tbx:term〉
                〈tbx:partOfSpeech value="noun"/〉
                〈tbx:termType value="abbreviation"/〉
            〈/tbx:tig〉
            〈tbx:note〉制定 TS 的原因还包括尚不能立即获得批准成为 ISO/IEC 标准所需要的支持或者其他原因。通常，标准化技术委员会在提案阶段提出 TS 新工作项目提案。在实践中，也存在提案阶段提出制定标准的新工作项目提案。但是由于上述原因，在委员会阶段再决定作为 TS 发布的情况。〈/tbx:note〉
        〈/tbx:langSet〉
        〈tbx:langSet xml:lang="en"〉
            〈tbx:tig〉
                〈tbx:term〉Technical Specification〈/tbx:term〉
                〈tbx:partOfSpeech value="noun"/〉
            〈/tbx:tig〉
        〈/tbx:langSet〉
    〈/tbx:termEntry〉
〈/term-sec〉
```

术语采用级别使用〈tbx:normativeAuthentication〉进行标记。

〈tbx:normativeAuthentication〉是一个可选元素，用于指示术语的采用级别，可以具有以下值：

——preferredTerm(首选术语)；

——admittedTerm(许用术语)；

——deprecatedTerm(拒用术语，用于弃用或废弃的术语、被取代的术语、过时的术语、科学技术俚语、表示为“不推荐使用”的术语[IEV]以及不利于其他领域的术语)。

〈tbx:normativeAuthentication〉的使用见示例 3、示例 4。

示例 3：

3.15

压缩形　compressed form

缩减形　reduced form(拒用)

经过压缩(8.4)的字符串。

示例：字符串“input/output-algorithm”变成其压缩形“inputoutputalgorithm”。

注：术语“缩减形”可能会导致误解，建议避免使用这个术语。

标记为：

```
〈term-sec id="sec_3.15"〉
    〈label〉3.15〈/label〉
    〈tbx:termEntry〉
        〈tbx:langSet xml:lang="zh"〉
            〈tbx:definition〉经过〈tbx:entailedTerm target="term_8.4"〉压缩(8.4)
〈/tbx:entailedTerm〉的字符串。〈/tbx:definition〉
            〈tbx:example〉字符串“input/output-algorithm”变成其压缩形
“inputoutputalgorithm”。〈/tbx:example〉
            〈tbx:note〉术语“缩减形”可能会导致误解，建议避免使用这个术语。〈/tbx:note〉
            〈tbx:tig〉
                〈tbx:term〉压缩形〈/tbx:term〉
                〈tbx:normativeAuthorization value="preferredTerm"/〉
                〈tbx:termType value="fullForm"/〉
            〈/tbx:tig〉
            〈tbx:tig〉
                〈tbx:term〉缩减形(拒用)〈/tbx:term〉
                〈tbx:normativeAuthorization value="deprecatedTerm"/〉
                〈tbx:termType value="fullForm"/〉
            〈/tbx:tig〉
        〈/tbx:langSet〉
        〈tbx:langSet xml:lang="en"〉
            〈tbx:tig〉
                〈tbx:term〉compressed form〈/tbx:term〉
                〈tbx:normativeAuthorization value="preferredTerm"/〉
                〈tbx:termType value="fullForm"/〉
            〈/tbx:tig〉
            〈tbx:tig〉
                〈tbx:term〉reduced form〈/tbx:term〉
                〈tbx:normativeAuthorization value="deprecatedTerm"/〉
                〈tbx:termType value="fullForm"/〉
            〈/tbx:tig〉
        〈/tbx:langSet〉
    〈/tbx:termEntry〉
〈/term-sec〉
```

示例 4：

3.18

词段　word part

词片　word segement

为了某种特殊用途从一个词形(3.11)中取出的字符串(6.13)。

标记为：

```
〈term-sec id="sec_3.18"〉
    〈label〉3.18〈/label〉
    〈tbx:termEntry〉
        〈tbx:langSet xml:lang="zh"〉
            〈tbx:definition〉为了某种特殊用途从一个〈tbx:entailedTerm target="term_3.11"〉词形(3.11)〈/tbx:
entailedTerm〉中取出的〈tbx:entailedTerm target="term_6.13"〉字符串(6.13)。〈/tbx:entailedTerm〉〈/tbx:defini-
tion〉
                〈tbx:tig〉
                    〈tbx:term〉词段〈/tbx:term〉
                    〈tbx:normativeAuthorization value="preferredTerm"/〉
                    〈tbx:termType value="fullForm"/〉
                〈/tbx:tig〉
                〈tbx:tig〉
                    〈tbx:term〉词片〈/tbx:term〉
                    〈tbx:normativeAuthorization value="admittedTerm"/〉
                    〈tbx:termType value="fullForm"/〉
                〈/tbx:tig〉
            〈/tbx:langSet〉
            〈tbx:langSet xml:lang="en"〉
                〈tbx:tig〉
                    〈tbx:term〉word part〈/tbx:term〉
                    〈tbx:normativeAuthorization value="preferredTerm"/〉
                    〈tbx:termType value="fullForm"/〉
                〈/tbx:tig〉
                〈tbx:tig〉
                    〈tbx:term〉word segment〈/tbx:term〉
                    〈tbx:normativeAuthorization value="admittedTerm"/〉
                    〈tbx:termType value="fullForm"/〉
                〈/tbx:tig〉
            〈/tbx:langSet〉
        〈/tbx:termEntry〉
    〈/term-sec〉
```

9.2.4　术语示例

术语示例使用〈tbx:example〉进行标记。“示例：”关键字及编号、标题从内容中删除，这些内容在渲染过程中添加，其规则如下：

——若只有一个示例，则不加编号；

——如有多个示例，则全部编号，并在每个术语条目中重新开始编号。

示例：

3.22

字符集　character set

约定的不同字符(3.21)的有限集合，它对某些用途而言被认为是完整的。

示例：在 GB/T 1988—1998《信息技术 信息交换用七位编码字符集》中的字符集。

标记为：

```
〈term-sec id="sec_3.22"〉
    〈label〉3.22〈/label〉
    〈tbx:termEntry id="term_3.22"〉
        〈tbx:langSet xml:lang="zh"/〉
            〈tbx:definition〉约定的不同字符(3.21)的有限集合，它对某些用途而言被认为是完整的。〈/tbx:definition〉
            〈tbx:example〉在 GB/T 1988-1998《信息技术 信息交换用七位编码字符集》中的字符集。〈/tbx:example〉
            〈tbx:tig〉
                〈tbx:term〉字符集〈/tbx:term〉
                〈tbx:partOfSpeech value="noun"/〉
            〈/tbx:tig〉
        〈/tbx:langSet〉
        〈tbx:langSet xml:lang="en"〉
            〈tbx:tig〉
                〈tbx:term〉character set〈/tbx:term〉
                〈tbx:partOfSpeech value="noun"/〉
            〈/tbx:tig〉
        〈/tbx:langSet〉
    〈/tbx:termEntry〉
〈/term-sec〉
```

9.2.5　术语的注

术语的注释用〈tbx:note〉进行标记。

使用 TBX 标记时，“注”或“注 X”字样不包含在内容中，这些内容在渲染过程中生成。

示例：

3.1.4

指南　Guide

〈ISO 和/或 IEC 发布的〉ISO 或 IEC 中由标准化技术委员会或分委会之外的机构制定的，为国际标准化活动提供规则、指导或建议的标准化文件。

注：指南用于处理所有 ISO/IEC 标准用户关注的问题。

标记为：

```
〈term-sec id="sec_3.1.4"〉
    〈label〉3.1.4〈/label〉
    〈tbx:termEntry id="term_3.1.4"〉
        〈tbx:langSet xml:lang="zh"〉
```

```
            〈tbx:subjectField〉ISO 和/或 IEC 发布的〈/tbx:subjectField〉
            〈tbx:definition〉ISO 或 IEC 中由标准化技术委员会或分委会之外的机构制定的，为国际标准化活动提供规则、指导或建议的标准化文件。
            〈/tbx:definition〉
            〈tbx:note〉指南用于处理所有 ISO/IEC 标准用户关注的问题。〈/tbx:note〉
            〈tbx:tig〉
                〈tbx:term〉指南〈/tbx:term〉
                〈tbx:partOfSpeech value="noun"/〉
            〈/tbx:tig〉
        〈/tbx:langSet〉
        〈tbx:langSet xml:lang="en"〉
            〈tbx:tig〉
                〈tbx:term〉Guide〈/tbx:term〉
                〈tbx:partOfSpeech value="noun"/〉
            〈/tbx:tig〉
        〈/tbx:langSet〉
    〈/tbx:termEntry〉
〈/term-sec〉
```

9.2.6 “术语和定义”章中术语间的交叉引用

标准文档中对术语的引用可分为以下两种情况：

——不同术语条目之间的引用；

——“术语和定义”章之外的引用。

这两种情况使用不同的标记方式。

“术语和定义”章中术语条目之间的交叉引用使用〈tbx:entailedTerm〉进行标记，@*target* 属性指向被引用条目的 ID。〈tbx:entailedTerm〉标签只能作为〈tbx:termEntry〉的子标签使用。

示例 1：

3.1.3

基础标准　basic standard

以相互理解为编制目的形成的具有广泛使用范围的**标准**(3.1.2)。

注：通常包含术语标准、符号标准、分类标准、实验标准等。

标记为：

```
〈term-sec id="sec_3.1.3"〉
    〈label〉3.1.3〈/label〉
    〈tbx:termEntry id="term_3.1.3"〉
        〈tbx:langSet xml:lang="zh"〉
            〈tbx:definition〉以相互理解为编制目的形成的具有广泛使用范围的
〈tbx:entailedTerm target="term_3.1.2"〉标准 (3.1.2)〈/tbx:entailedTerm〉。
            〈/tbx:definition〉
            〈tbx:note〉通常包含术语标准、符号标准、分类标准、实验标准等。〈/tbx:note〉
            〈tbx:tig〉
                〈tbx:term〉基础标准〈/tbx:term〉
                〈tbx:partOfSpeech value="noun"/〉
            〈/tbx:tig〉
```

```
        〈/tbx:langSet〉
        〈tbx:langSet xml:lang="en"〉
            〈tbx:tig〉
                〈tbx:term〉basic standard〈/tbx:term〉
                〈tbx:partOfSpeech value="noun"/〉
            〈/tbx:tig〉
        〈/tbx:langSet〉
    〈/tbx:termEntry〉
〈/term-sec〉
```

“术语和定义”章之外的交叉引用使用〈xref〉进行标记，并设置@*ref-type* 属性值为 *custom*，设置@*custom-type* 属性值为 *term-entry*。

示例 2：

任何报告浓度低于**初始浓度**(3.1.6)3%的数据点，应连同该次运行中所有后续数据点一并予以剔除。

标记为：

```
〈p id="p-105"〉 任何报告浓度低于〈xref ref-type="custom" custom-type="term-entry" rid="con-3.1.6"〉〈bold〉初始浓度 (3.1.6)〈/bold〉〈/xref〉 3%的数据点，应连同该次运行中所有后续数据点一并予以剔除。〈/p〉
```

9.2.7 从“术语和定义”章指向标准文档中其他内容的交叉引用

在“术语和定义”章引用标准文档中其他章、条、表、图等内容时使用〈xref〉标记。

示例：

3.41

受试者

参与临床研究的个体。

注：更多信息请参见附录 A。

标记为：

```
〈term-sec id="sec_3.41"〉
    〈label〉3.41〈/label〉
    〈tbx:termEntry id="term_3.41"〉
        〈tbx:langSet xml:lang="zh"〉
            〈tbx:definition〉参与临床研究的个体。〈/tbx:definition〉
            〈tbx:note〉更多信息请参见附录〈xref ref-type="app" rid="sec_A"〉A〈/xref〉
〈/tbx:note〉
            〈tbx:tig〉
                〈tbx:term〉受试者〈/tbx:term〉
                〈tbx:partOfSpeech value="noun"/〉
            〈/tbx:tig〉
        〈/tbx:langSet〉
    〈/tbx:termEntry〉
〈/term-sec〉
```

9.2.8 对与术语条目相关的来源进行标记

如果一个条目有明确的来源文件，则它需要在〈tbx:langSet〉中使用〈tbx:source〉进行标记，并将正文中的方括号或者“来源”等删除掉。

示例：

3.1.2

标准　standard

通过标准化活动，按照规定的程序经协商一致制定，为何种活动或其结果提供规则、指南或特性，共同使用和重复使用的文件。

[来源：GB/T 20000.1—2014，5.3]

标记为：

```
〈term-sec id="sec_3.1.2"〉
    〈label〉3.1.2〈/label〉
    〈tbx:termEntry id="term_3.1.2"〉
        〈tbx:langSet xml:lang="zh"〉
            〈tbx:definition〉通过标准化活动，按照规定的程序经协商一致制定，为何种活动或其结果提供规则、指南或特性，共同使用和重复使用的文件。
            〈/tbx:definition〉
            〈tbx:source〉GB/T 20000.1-2014，5.3〈/tbx:source〉
            〈tbx:tig〉
                〈tbx:term〉标准〈/tbx:term〉
                〈tbx:partOfSpeech value="noun"/〉
            〈/tbx:tig〉
        〈/tbx:langSet〉
        〈tbx:langSet xml:lang="en"〉
            〈tbx:tig〉
                〈tbx:term〉standard〈/tbx:term〉
                〈tbx:partOfSpeech value="noun"/〉
            〈/tbx:tig〉
        〈/tbx:langSet〉
    〈/tbx:termEntry〉
〈/term-sec〉
```

〈tbx:source〉标签内的标准不加〈std〉标签。

9.2.9 术语条目的主题字段

与术语条目相关的主题字段在〈tbx:langSet〉内使用〈tbx:subjectField〉进行标记。诸如示例中括号之类的附加标点符号，需在渲染阶段添加。

示例：

3.1

协会　association

〈顾客满意〉由成员组织或个人组成的组织(3.12)。

标记为：

```
〈term-sec id="sec_3.1"〉
    〈label〉3.1〈/label〉
    〈tbx:termEntry id="term_3.1"〉
        〈tbx:langSet xml:lang="zh"〉
            〈tbx:subjectField〉顾客满意〈/tbx:subjectField〉
            〈tbx:definition〉由成员组织或个人组成的组织〈tbx:entailedTerm
target="term_3.12"〉(3.12)〈/tbx:entailedTerm〉。〈/tbx:definition〉
            〈tbx:source〉GB/T 19000-2016,3.2.8〈/tbx:source〉
…
        〈/tbx:langSet〉
    〈/tbx:termEntry〉
〈/term-sec〉
```

10 引用

10.1 标准文档内部引用

10.1.1 交叉引用

标准文档内部引用使用〈xref〉进行标记，〈xref〉的属性包括：

——@*ref-type*，目标类型；

——@*rid*，目标 ID。

@*ref-type* 的值可为：

——〈xref ref-type="abbreviation"〉；

——〈xref ref-type="app"〉；

——〈xref ref-type="bibr"〉；

——〈xref ref-type="custom"〉，custom 可选的值包括：

- term-entry(关于术语交叉引用的标记方式，参见 9.2.6)；
- note；
- example；

——〈xref ref-type="disp-formula"〉；

——〈xref ref-type="fig"〉；

——〈xref ref-type="fn"〉；

——〈xref ref-type="sec"〉；

——〈xref ref-type="table"〉；

——〈xref ref-type="table-fn"〉。

示例：

```
〈xref ref-type="fn" rid="fn_1"〉1〈/xref〉
```

10.1.2 章、条、表、图和公式的交叉引用

对章、条、表、图和公式的交叉引用使用对应的〈sec〉、〈table-wrap〉、〈fig〉或〈disp-formula〉中的 ID 来给@*rid* 属性赋值。

示例：

请参见图中的表 2。

标记为：

```
〈p〉请参见图中的〈xref ref-type="table" rid="tab_2"〉表 2〈/xref〉。〈/p〉
```

10.1.3 注和示例的交叉引用

对注和示例的交叉引用使用〈xref〉进行标记，并通过设置@*ref-type*="*custom*"、@*custom-type*="*note*"或"*example*"进行标识。

示例：

相关内容见注 1。

标记为：

```
〈p〉相关内容见〈xref ref-type="custom" custom-type="note" rid="note_1"〉注 1〈/xref〉。〈/p〉
```

10.1.4 缩略语的交叉引用

可为缩略语设置 ID 属性，以便在正文中进行交叉引用。

缩略语使用〈def-list〉(@*list-content*="*abbreviation*")进行标记，缩略语中每个条目使用〈def-item〉进行标记。在〈def-item〉标签中，分别用〈term〉和〈def〉标记相应的缩略语及其定义。每个〈def-item〉中使用@*id* 属性标识每个〈term〉-〈def〉对的 ID。

正文中的任何缩略语都可以通过〈xref〉链接到相应的〈def-item〉。

示例：

3.2 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

ADC：模数转换器(Analog to Digital Converter)

AGC：自动发电控制(Automatic Generation Control)

COMTRADE：暂态数据交换通用格式(Common Format for Transient Data Exchange)

CSR：可控并联电抗器(Controllable Shunt Reactor)

CT：电流互感器(Current Transformer)

DCS：分散控制系统(Distributed Control System)

FACTS：柔性交流输电/灵活交流输电(Flexible AC Transmission System)

标记为：

```
〈sec id="sec_3.2"〉
    〈label〉3.2〈/label〉
    〈title〉缩略语〈/title〉
    〈p〉下列缩略语适用于本文件。〈/p〉
    〈def-list list-content="abbreviation"〉
        〈def-item id="abb-adc"〉
            〈term〉ADC〈/term〉
            〈def〉
                〈p〉模数转换器(Analog to Digital Converter)〈/p〉
            〈/def〉
```

```
        〈/def-item〉
        〈def-item id="abb-agc"〉
            〈term〉AGC〈/term〉
            〈def〉
                〈p〉自动发电控制(Automatic Generation Control)〈/p〉
            〈/def〉
        〈/def-item〉
        ……
        〈def-item id="abb-ct"〉
            〈term〉CT〈/term〉
            〈def〉
                〈p〉电流互感器(Distributed Control System)〈/p〉
            〈/def〉
        〈/def-item〉
      ……
    〈/def-list〉
〈/sec〉
```

后续在文件中可以通过如下方式引用该缩略语：

对角接静止无功发生器换流链和换流电抗器的相间短路故障，宜配置输入电流取自角内CT的角内过电流保护，保护动作于跳闸；

标记为：

```
〈p id="p-65"〉对角接静止无功发生器换流链和换流电抗器的相间短路故障，宜配置输入电流取自角内〈xref ref-type="other" rid="abb-ct"〉CT〈/xref〉的角内过电流保护，保护动作于跳闸；〈/p〉
```

注：虚线框圈出的部分是为了说明缩略语的交叉引用。

10.1.5 列项的交叉引用

有序列项可从文本其他位置引用。对列项的交叉引用需使用〈xref〉标签进行标记，并通过设置@*ref-type*="*list*"进行标识。引用的列项ID包含在@*rid* 属性中。

示例：

请使用附录A列项a)中指明的方法。

标记为：

```
〈p〉请使用〈xref ref-type="list" rid="id-6304d1e4-f20d-418b-cacb-4e2149bafb661"〉附录A列项a)〈/xref〉中指明的方法。〈/p〉
```

10.1.6 参考文献的交叉引用

对参考文献中条目的引用使用〈xref〉标签进行标记，并设置@ref-type="bibr"，通过设置@rid 属性值为目标参考文献条目的ID实现交叉引用。

标签内容包括方括号内的文献编号。若引用对象为标准化文件，标签内容还包括文献编号前的标准编号。

由于此类交叉引用指向的是参考文献中已进行规范标记的条目，因此引用标记本身无需包含标准文档的具体内容信息。

示例 1：

见参考文献[1]。

标记为：

```
〈p〉见参考文献〈xref ref-type="bibr" rid="bibl_1"〉[1]〈/xref〉。〈/p〉
```

示例 2：

5.1.4 超额定容量负载

符合本部分要求的变压器及其元件在某些条件下能够超过额定容量运行。GB/T 1094.7 和 GB/T 1094.12 给出了计算液浸式变压器和干式变压器许用负载的方法。

对任何超过额定容量负载，在较高的外部冷却介质温度或降低的温升限值下运行的特殊要求均应由用户在询价及订货时规定。并规定出任何附加的试验和计算方法，以验证产品符合这些特殊要求。

参 考 文 献

[1] GB/T321—2005 优先数和优先数系

[2] GB/T1094.4—2005 电力变压器 第 4 部分：电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则

[3] GB/T 1094.6—2011 电力变压器 第 6 部分：电抗器

[4] GB/T1094.7—2008 电力变压器 第 7 部分：油浸式电力变压器负载导则

[5] GB/T1094.12 电力变压器 第 12 部分：干式电力变压器负载导则

标记为：

```
〈sec id="sec_5.1.4"〉
    〈label〉5.1.4〈/label〉
    〈title〉超额容量负载〈/title〉
    〈p〉符合本部分要求的变压器及其元件在某些条件下能够超过额定容量运行。〈xref ref-type="bibr" rid="bibrref_4"〉GB/T 1094.7〈/xref〉和〈xref ref-type="bibr" rid="biblref_5"〉 GB/T 1094.12〈/xref〉给出了计算液浸式变压器和干式变压器许用负载的方法。〈/p〉
    〈p〉对任何超过额定容量负载，在较高的外部冷却介质温度或降低的温升限值下运行的特殊要求均应由用户在询价及订货时规定。并规定出任何附加的试验和计算方法，以验证产品符合这些特殊要求。
〈/p〉
〈/sec〉
〈ref-list content-type="bibr" id="sec_bibl"〉
    〈title〉参考文献〈/title〉
    〈ref id="biblref_1"〉
        〈label〉[1]〈/label〉
        〈std〉〈std-ref〉GB/T321-2005〈/std-ref〉〈title〉优先数和优先数系〈/title〉〈/std〉
    〈/ref〉
    〈ref id="biblref_2"〉
        〈label〉[2]〈/label〉
        〈std〉〈std-ref〉GB/T1094.4-2005〈/std-ref〉〈title〉电力变压器 第 4 部分：电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则〈/title〉〈/std〉
    〈/ref〉
    ...
〈/ref-list〉
```

注： 虚线框圈出的部分是为了说明参考文献条目的交叉引用。

10.1.7 对规范性引用文件中条目的引用

当文本中提及规范性引用文件列表中的条目时，其标记方式与 4.4.2.2 保持一致：标准化文件使用〈std〉元素，其他类型文献则使用〈mixed-citation〉元素。

10.1.8 脚注的交叉引用

本条规定正文脚注的交叉引用。表的脚注引用见 6.2.2。

脚注通常位于标准化文件页面的底部。

脚注的引用通常由上标字符表示，通常是表中的字母字符和正文中的数字。

对脚注的引用使用〈xref〉标签进行标记，并设置@ref-type="fn"属性。其样式不包含在 XML 文档中，上标样式需在渲染过程中体现。

示例：

本文件界定了国家标准化文件与对应 ISO/IEC 标准化文件[1)]的一致性程度，确立了以 ISO/IEC 标准化文件为基础起草国家标准化文件的总体原则和要求，规定了起草步骤，相关要素和附录的编写规则。

标记为：

```
〈p id="p-490"〉本文件界定了国家标准化文件与对应 ISO/IEC 标准化文件〈xref ref-type="fn" rid="fn_1"〉〈label〉〈sup〉1)〈/sup〉〈/label〉〈/xref〉的一致性程度，确立了以 ISO/IEC 标准化文件为基础起草国家标准化文件的总体原则和要求，规定了起草步骤，相关要素和附录的编写规则。〈/p〉
```

10.1.9 URL

URL 使用〈ext-link〉进行标记，其属性@ext-link-type="uri"，实际链接使用@*xlink:href* 属性标识。

示例：

为了研究服务管理标准，鼓励用户分享他们对 ISO/IEC 20000-1 的看法，以及他们对 ISO/IEC 20000 系列其余部分的更改优先级。点击下面的链接参加在线调查。

ISO/IEC 20000-1 online survey

http://www.surveymonkey.com/s/20000-1

标记为：

```
〈p style-type="align-center"〉〈ext-link xlink:href="http://www.surveymonkey.com/s/20000-1"〉ISO/IEC 20000-1 online survey〈/ext-link〉〈/p〉
```

注：虚线框圈出的部分是为了说明该部分为隐藏了实际链接的文本。

10.2 对其他文档的引用

对其他文档的引用列于“参考文献”部分和“规范性引用文件”部分，这些列表的编码规则分别参见 10.1.6 和 10.1.7。

当这些文档在正文中被引用时，标准化文件使用〈std〉标签进行标记，其他文献则使用〈mixed-cita-

tion〉标签进行标记。

示例：

3 术语和定义

GB/T 1.1 和 GB/T 20000.1 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

标记为：

```
〈sec id="sec_3" sec-type="terms"〉
    〈label〉3〈/label〉
    〈title〉术语和定义〈/title〉
    〈p〉〈std〉〈std-ref〉GB/T 1.1〈/std-ref〉
        〈/std〉和〈std〉〈std-ref〉GB/T 20000.1〈/std-ref〉
        〈/std〉界定的以及下列术语和定义适用于本文件。〈/p〉
〈/sec〉
```

附 录 A
（资料性）
结构编号变化对照一览表

本文件与《IEC/ISO 编码指南 2025》结构编号变化对照一览表见表 A.1。

表 A.1 本文件与《IEC/ISO 编码指南 2025》结构编号变化对照一览表

本文件结构编号	《IEC/ISO 编码指南 2025》结构编号
—	1
—	2
—	3
1	3.1
—	3.2
—	3.3
—	3.4
—	3.5
2	—
3	—
3.1	—
3.2	—
4	4
4.1	4.1
4.2	4.2
4.2.1	4.2.1
4.2.2	4.2.2
4.2.3	4.2.3
4.2.4	4.2.4
4.3	4.3
4.3.1	4.3.1
4.3.2	4.3.2
4.3.3	4.3.3
4.3.3.1	—
4.3.3.2	—
4.3.3.3	—
4.3.3.3.1	—
4.3.3.3.2	—
4.3.3.3.3	—

表 A.1　本文件与《IEC/ISO 编码指南 2025》结构编号变化对照一览表（续）

本文件结构编号	《IEC/ISO 编码指南 2025》结构编号
4.3.3.4	—
4.3.3.5	—
4.4	4.4
4.4.1	4.4.1
4.4.2	4.4.2
4.4.2.1	—
4.4.2.2	—
4.4.2.3	—
4.4.3	4.4.3
4.4.3.1	—
4.4.3.2	—
4.4.3.3	—
4.4.4	4.4.4
—	4.4.5
5	5
5.1	5.1
5.2	5.2
5.3	5.3
5.4	5.4
5.5	5.5
5.6	5.6
5.7	5.7
5.7.1	—
5.7.2	5.7.1
5.7.3	5.7.2
5.8	5.8
5.9	5.9
5.10	5.11
6	6
6.1	6.1
—	6.2.1
6.2	6.2.2
6.2.1	—
6.2.2	—

表 A.1　本文件与《IEC/ISO 编码指南 2025》结构编号变化对照一览表（续）

本文件结构编号	《IEC/ISO 编码指南 2025》结构编号
6.2.3	—
6.2.4	—
6.2.5	—
6.3	6.3
6.3.1	6.3.1
6.3.2	6.3.2
6.3.2.1	—
6.3.2.1.1	—
6.3.2.1.2	—
6.3.2.2	—
6.3.2.3	—
6.4	6.4
6.5	6.5
6.6	6.6
7	7
7.1	7.1
7.2	7.2
7.3	7.3
7.4	7.4
8	8
8.1	—
8.2	8.1/5.10
8.3	5.10
8.4	8.2
8.5	8.3
8.6	8.4
9	9
9.1	9.1
9.2	9.2
9.2.1	9.2.1
9.2.2	9.2.2
9.2.3	9.2.3
9.2.4	9.2.4
9.2.5	9.2.5

表 A.1　本文件与《IEC/ISO 编码指南 2025》结构编号变化对照一览表（续）

本文件结构编号	《IEC/ISO 编码指南 2025》结构编号
9.2.6	9.2.6
9.2.7	9.2.7
9.2.8	9.2.8
9.2.9	9.2.9
10	10
10.1	10.1
10.1.1	10.1.1
10.1.2	10.1.2
10.1.3	10.1.3
10.1.4	10.1.4
10.1.5	10.1.5
10.1.6	10.1.6
10.1.7	10.1.7
10.1.8	10.1.8
10.1.9	10.1.9
10.2	10.2
—	10.2.1
附录 A	—
附录 B	—
附录 C	—
附录 D	—
附录 E	附录 F
附录 F	—
附录 G	附录 C
—	附录 A
—	附录 B
—	附录 D
—	附录 E

附 录 B
（资料性）
技术差异及其原因一览表

本文件与《IEC/ISO 编码指南 2025》的技术差异及其原因一览表见表 B.1。

表 B.1 本文件与《IEC/ISO 编码指南 2025》技术差异及其原因一览表

本文件结构编号	技术差异	原因
全文	删除 ISO、IEC 习惯用法，以及相关示例，增加中国国家标准相关示例	提高本文件在我国的适用性和可操作性
全文	删除编者按的相关信息	编者按的内容主要为基础知识，不符合国内标准编制要求
全文	删除 IEC 标签	本文件的 XML 编码方式采用 ISO 的编码方式
3	增加术语、定义和缩略语	提高本文件的可读性和可操作性
4.3.1	删除“其他可选的国家元数据”	中国标准中不存在此内容
4.3.2	“不宜在〈std-doc-meta〉中储存任何组织元数据。相反，宜酌情使用〈std meta〉、〈iso-meta〉、〈reg meta〉或〈nat -meta〉，并附上相关标题、版权声明、日期等。〈std-meta〉中的组织特定于元数据将覆盖〈std-doc-meta〉中的相关数据。该元素允许在发布或采用标准时准确储存标准组织的数据。”改为“元数据宜使用〈std-meta〉标记，并附上相关标题、版权声明、日期等内容。”增加“元数据的使用实例见附录 G。”	中国标准中不存在混用〈std-meta〉、〈iso-meta〉，〈reg-meta〉或〈nat-meta〉等多种标签的需要； 原标准中〈std-doc-meta〉和〈std-meta〉功能重叠，故仅保留〈std-meta〉
	“PDF 文件页脚中列出的版权声明在元数据中用〈permissions〉标记”改为“标准化文件的版权声明在元数据中用〈permissions〉标记”	原标准中规定了文件格式为“pdf”，而中国标准化文件的文件格式不一定是 pdf，故删除
4.5.3	删除参考文献中的多个列项（连续编号）、（重新开始编号）	中国标准中无“参考文献中的多个列项”的用法，故删除
6.1	增加条文规定：“必要时，可在资源文件夹中存放以表 ID 命名的图片文件（.png 格式）和电子文件（.xlsx\.xls 格式），当 XHTML 渲染出现问题时用作替代方案。” 增加〈graphic〉标签的@*content-type* 属性的描述	给出无法用机器语言解析的表格的标记方式
—	删除原标准“6.2.1 Informal tables”章节	中文标准中没有非正式表
6.2.3	原文示例中只有表注的代码，本文件示例中增加了表脚注的代码	增加可操作性，便于本文件的应用
7.1	根据 GB/T 1.1—2020 的要求进一步对公式 ID 编号进行描述，明确公式编号的延续性要求	使逻辑和步骤更加清晰、明确，更能适应我国标准化的结构和规则

表 B.1　本文件与《IEC/ISO 编码指南 2025》技术差异及其原因一览表（续）

本文件结构编号	技术差异	原因
7.4	根据 GB/T 1.1-2020 的要求，结合公式中对@*id* 属性的描述，对公式（或公式组）的@*id*，以及公式（或公式组）所对应图片的@*id* 编号方式进行描述	提高本文件在我国的适用性和规范性，方便后续数字化应用
8.2	将“有关图像文件的信息在〈graphic〉中进行标记（参见 5.10）”。 改为： “图内部的图形或作为独立块元素的图形标记〈graphic〉中，@*xlink*:*href* 包含对图形文件的引用，不含文件夹名和文件扩展名（例如，“.png”），图形文件的名称宜与图的@*id* 属性相匹配，如图 1 表示为 fig_1。”	删去了原文 5.10，图形相关内容统一在第 8 章表述
—	删除外观和遗留文档的转换	本标准不涉及外观和遗留文档的转换
—	删除〈term-display〉的表示方式	我国标准中不使用〈term-display〉的表示方式

附 录 C
（资料性）
本文件中涉及的标签及其定义的元素描述

本文件中涉及的标签及其定义的元素描述见表 C.1。更多关于标签的描述参见 https://www.niso-sts.org/TagLibrary/niso-sts-TL-1-2-html/index.html。

表 C.1 本文件中涉及的标签及其定义的元素描述

序号	标签名称	标签定义的元素描述	标签属性	备注
1	〈app〉	包含标准化文件的附录(规范性或资料性)		
2	〈app-group〉	一个或多个附录的容器元素(〈app〉标签)		
3	〈array〉	用于定义文档叙述流程中文本的简短表格排列方式。数组不应是完整的表格,并且通常不包含标题、说明或表头	@*id*	
4	〈attrib〉	用于标记引文、引述的出处或来源信息	@*specific-use*	
5	〈back〉	未包含在标准化文件或采纳文件的正文内容中的辅助或支撑材料,例如附件		
6	〈body〉	标准化文件的主要文本部分		
7	〈bold〉	用于标记应以粗体显示以便打印或显示的文本		
8	〈break〉	允许标准制定组织制定显式的(而非机器生成的)换行符		
9	〈caption〉	与对象(例如图〈fig〉)或表格(〈table-wrap〉)相关联的文字说明和标题的容器元素		
10	〈ccs〉	记录标准的 CCS 号		中国标准特有
11	〈code〉	编程语言代码、伪代码、DTD 等技术内容的容器元素		
12	〈col〉	表格中某一列的描述,用于提供与特定列相关的属性。如果没有〈col〉,这些属性将从关联的〈colgroup〉继承	@*width*, @*align*, @*valign*, @*style*	
13	〈colgroup〉	容器元素,用于保存表格中一组与列相关的描述(标签〈col〉)。如果表格中只有一个〈colgroup〉,则用于存放表格中所有列的描述		
14	〈comm-ref〉	标识负责该标准的技术委员会、小组委员会和可选的工作组,例如“ISO/TC 27/SC 4”		
15	〈compl〉	可选的补充标题是标准标题的最后一部分。补充标题位于标题的主要部分(〈main〉)之后,并且(通常)提供有关标准化文件处理的一般主体在某特定方面的详细信息		

表 C.1　本文件中涉及的标签及其定义的元素描述（续）

序号	标签名称	标签定义的元素描述	标签属性	备注
16	〈content-language〉	标准文档的元数据部分，用于标识本标准中使用的官方语言		
17	〈copyright-holder〉	拥有版权的组织或个人的名称		
18	〈copyright-statement〉	版权声明或说明，适合打印或展示		
19	〈copyright-year〉	版权年份		
20	〈custom-meta〉	NISO STS 标签集中未另行定义的单个元数据的封装元素		
21	〈custom-meta-group〉	NISO STS 标签集中未另行定义的元数据的容器元素		
22	〈def〉	此元素可以在几种不同的上下文中使用，这决定了它的确切含义和用法： 作为〈term-display〉标签内的语义标签之一，〈def〉标签包含所描述术语的定义（〈term〉）； 作为定义列表项（〈def-item〉）的第二半部分（它是两部分列表（〈def-list〉）中的一项），〈def〉标签包含作为每个列表项（〈term〉）第一部分的单词、短语或图片的定义、描述或其他解释； 〈def〉标签也可以是缩写或首字母缩略词〈abbrev〉的定义或扩展		
23	〈def-item〉	（由两部分组成的）列项中的其中一项。		
24	〈def-list〉	列项中的每个项由两部分组成：1）单词、短语、术语、图形、公式，与之配对的还有 2）一个或多个描述、讨论、解释或定义	*@list-content*	
25	〈disp-formula〉	在叙述流程中以块的形式显示的数学表达式或公式		
26	〈disp-formula-group〉	将等式或其他数学表达式一起显示的容器元素		
27	〈disp-quote〉	摘录或扩展从其他文件中引用的段落，通常在排版上与周围文字有所区别		
28	〈doc-ref〉	对用于显示目的（例如在线显示或组装 PDF）的标准的预先构建的格式化参考，特别是当需要对指定的编辑变体进行渲染时		
29	〈doc-number〉	给出文件标准代号中的文件编号部分，例如，对于“ISO 9100”，〈doc-number〉就是数字“9100”		
30	〈doc-type〉	用于命名文件类型，例如标准（“standard”）、规范（“spec”）或技术报告（“tr”）		

表 C.1 本文件中涉及的标签及其定义的元素描述（续）

序号	标签名称	标签定义的元素描述	标签属性	备注
31	〈edition〉	在特定标准元素（如〈std-indent〉和〈std-ref〉）中，〈edition〉标签给出了该标准化文件的版本号（注：不鼓励在〈std-ref〉内使用〈edition〉）。 在与引文相关的元素（如〈mixed-citation〉和〈related-object〉）中，〈edition〉标签包含被引用或描述文档的完整版本说明		
32	〈equivalence〉	标准化文件的一致性程度		中国标准特有
33	〈ext-link〉	链接到外部文件或资源		
34	〈fig〉	被标识为图的图形或文字材料块，通常带有标题和标签，例如“图 3”或“图”	@*id*	
35	〈fn〉	与文本中特定位置相关的附加信息。此材料不被视为标准化文件正文的一部分，而是用作替代、补充、来源或对某些正文或元数据元素的评论的附注	@*id*	
36	〈front〉	前置页，包含标准化文件元数据以及标准化文件正文之前的所有内容		
37	〈full〉	包含标准的完整标题。通常以预先组合的形式包含所有引言、主标题、补充标题和副标题，并可能在标题组成部分之间添加标点符号和空格		
38	〈graphic〉	包含静态图像的外部文件的描述和指针	@*xlink:href*	
39	〈ics〉	记录标准的国际标准分类法（ICS）分类号，使用国际标准分类中的十进制代码来标识标准的主题，当一个标准有一个以上的 ICS 代码时，〈ics〉（或〈ics-wrap〉）会重复出现		
40	〈implementation-date〉	记录标准的实施日期		中国标准特有
41	〈index〉	结构化的多级索引，通常用于捕获标准后的索引，或已存在于转换为此标签集的标准中的类似索引，但它也可以用于从标准文档文本中的索引词集生成的索引		
42	〈inline-formula〉	需要行内显示的数学等式、表达式或公式		
43	〈inline-graphic〉	与文本在同一行显示或设置的外部图形的描述和指针，行内图形通常是一种小图形，例如图标或小图片符号，与文本显示或设置在同一行	@*xlink:href*	
44	〈intro〉	用于标准标题的可选第一部分（介绍性部分）的容器，通常会表明标准的广泛上下文		

表 C.1　本文件中涉及的标签及其定义的元素描述（续）

序号	标签名称	标签定义的元素描述	标签属性	备注
45	〈italic〉	用于标记应以斜体或倾斜字体显示的文本		
46	〈label〉	置于显示的元素(例如,等式、语句、图形)开头的数字和/或前缀词		
47	〈legend〉	符号、字符、术语或缩写的解释列表或表格,其中列表中的每个条目都列出一个符号(或类似符号),并提供该符号的释义,此类列表可作为图形、图表或表格符号说明的图例		
48	〈list〉	两项或多项的序列,可以有序,也可以无序	*@id*, *@list-type*	
49	〈list-item〉	列项中的单个项目(或一个条目)		
50	〈main〉	标准标题的主要部分,表明标准化文件的主要主题		
51	〈meta-name〉	NISO STS 标签集中未定义的单个元数据的名称		
52	〈meta-value〉	NISO STS 标签集中未定义的单个元数据的值		
53	〈mixed-citation〉	参考文献的描述,包括参考文献元素和未标记文本的组合,保留空格和标点符号	*@id*	
54	〈mml:math〉	使用数学标记语言(MathML)标签集(https://www.w3.org/TR/MathML3/或 https://www.w3.org/TR/MathML2/)的文档		
55	〈monospace〉	用于标记应以非比例字体显示的文本,例如 courier 字体		
56	〈non-normative-example〉	标准化文件文本中集成的非规范性内容的示例,用于提供旨在帮助理解或使用标准的附加信息		
57	〈non-normative-note〉	标准化文件文本中的非规范性注释,用于提供补充信息,以帮助理解或使用标准化文件及其生命周期、采用状态		
58	〈originator〉	表示标准制定组织的名称缩写(例如“ISO”“IEC”)		
59	〈p〉	文本信息的基本单元;文本段落	*@style-type*, *@content-type*, *@specific-use*	
60	〈page-count〉	印刷版作品的总页数。按照惯例,每一页或部分页都算作一页。纯电子版作品传统上不计算页数		
61	〈part-number〉	对于多个部分组成的标准化文件中的单个部分,记录该部分的部分编号		

表 C.1 本文件中涉及的标签及其定义的元素描述（续）

序号	标签名称	标签定义的元素描述	标签属性	备注
62	〈permissions〉	包含版权和许可信息的元素		
63	〈processing-meta〉	用于保存处理元数据元素，这些元素描述XML标记文档（文档实例）的处理信息	@*base-tagset*，@*math-representation*，@*mathml-version*，@*table-model*，@*tagset-family*，@*terminology-model*	
64	〈proj-id〉	制定本标准化文件的项目编号		
65	〈ref〉	参考文献清单中的一项，通常是描述引用作品的引文		
66	〈ref-list〉	参考文献列表。该元素既可用于规范性参考文献，亦可用于非规范性参考文献	@*id*，@*content-type*	
67	〈release-date〉	记录发布和实施时间		
68	〈release-version〉	描述组织当前XML文档的特定草案版本状态或生命周期阶段的文本		
69	〈sec〉	章条，标准化文件正文的基本结构单元	@*id*，@*sec-type*	
70	〈secretariat〉	标识作为负责本标准化文件的小组秘书处的组织		
71	〈standard〉	标准化文件标记的根元素，其结构包括前置页、正文、后置页		
72	〈std〉	包含被引用标准的标识信息，无论该标准在文件中何处被引用		
73	〈std-doc-meta〉	标准化文件元数据，包含与整个标准化文件相关的元数据。本标签中的元素是所有标准化组织共享的元素		
74	〈std-ref〉	包含一个标准参考指示符的值（作为字符串），例如“ISO 9001:2005”。该指示符通常由发起者或SDO缩写名称（例如“ISO”）和标准编号或标识符（例如“9001”）组成，并且还可能包括年份（例如“2015”）或其他信息唯一标识给定的标准		
75	〈std-ident〉	一个容器元素，用于容纳与本标准化文件有关的基本标识信息，如标准化文件的创建者、名称、出版年份等		
76	〈std-meta〉	NISO STS标准元数据，该元素是标准制定组织（如ISO或SDO）在发布或采用标准时所特有的元数据元素		

表 C.1　本文件中涉及的标签及其定义的元素描述（续）

序号	标签名称	标签定义的元素描述	标签属性	备注
77	〈std-org-abbrev〉	标准组织的简称或缩写		
78	〈std-org〉	一个容器元素，用于保存负责发布或采用该标准的标准组织之一的组织名称、缩写名称和位置信息		
79	〈std-org-group〉	一个分组元素，用于保存与制定/采用标准相关的多个标准组织的名称和位置信息		
80	〈std-org-name〉	标准发布单位的官方名称，这里使用全称		
81	〈std-supersedes〉	标准的替代情况		
82	〈std-type〉	标准的类型，如强制标准、推荐标准、标准化指导性技术文件		
83	〈std-xref〉	在一个标准元数据元素中使用，用于标识另一个标准，并可能提供与该标准的链接。该元素用于命名相关标准，例如，已被当前标准修订、修正或取代的标准		
84	〈strike〉	用于标记以线划掉的文本，以便在显示或打印时显示为“删除线”		
85	〈sub〉	用于标记低于基线且稍小显式的文本；下标文本		
86	〈sup〉	用于标记高于基线且稍小显式的文本；上标或角标文本		
87	〈table〉	完整表格的行和列	@*frame*， @*rules*， @*cellspacing*， @*cellpadding*， @*style*	
88	〈table-wrap〉	完整表格的容器元素，包括表格的行和列、标题、脚注以及为方便使用而对表格进行的其他描述	@*id*， @*orientation*， @*position*	
89	〈table-wrap-foot〉	用于在表格末尾放置脚注、一般注释或其他段落的容器元素。该元素不包含表格数据		
90	〈tbody〉	容器元素，用于保存表格主体部分（相对于表头）中的行和列		
91	〈tbx:grammatical-Number〉	指示术语是单数还是复数		
92	〈tbx:definition〉	术语条目背后概念的文字描述，每个术语条目必须有且仅有一个定义	@*target*	
93	〈tbx:entailedTerm〉	该元素包含在同一文档的其他地方（内部 ID 引用）或另一个文档（外部引用）中定义的术语		

表 C.1 本文件中涉及的标签及其定义的元素描述（续）

序号	标签名称	标签定义的元素描述	标签属性	备注
94	〈tbx:example〉	该元素通过提供概念或术语指定的对象的示例来说明概念或术语		
95	〈tbx:langSet〉	容器元素，用于保存术语条目中与一种语言相关的所有信息，包括该语言的所有 tig 元素（术语和相关信息）		
96	〈tbx:normative-Authorization〉	当术语条目包含给定语言的多个术语时，该元素指示术语的状态，即，某个术语是“首选”（推荐）、“许用”（允许）还是“拒用”（不推荐）		
97	〈tbx:note〉	该元素包含有关整个条目或术语（TBX）、定义（TBX）或示例（TBX）的附加信息。一个条目可以包含多个注释		
98	〈tbx:partOfSpeech〉	根据单词的语法和语义属性分配给单词的类别，例如：名词、动词或形容词		
99	〈tbx:see〉	该元素包含对标准化文件其他部分的引用，例如章条、表格、图表或参考文献	*@target*	
100	〈tbx:source〉	根据 ISO 10241-1，如果术语条目、语言部分、术语、定义、非语言表示（如符号）或示例取自其他标准或其他权威来源，则注明来源。在〈tbx:source〉标签中输入源文档的名称。如果以任何方式修改了取自来源的文本，则在随附的注释中注明。来源适用的数据或数据类别也可以在注释中注明，例如，指定来源适用于示例或定义		
101	〈tbx:subjectField〉	专业知识领域，例如信息技术或皮革行业。		
102	〈tbx:term〉	该元素用表示概念的符号将概念的一种表示形式括起来。此符号可以是文本“术语”，符号或图形		
103	〈tbx:termEntry〉	术语数据库中一个条目的 TBX 编码容器，该元素是术语条目的根元素，包含描述概念的所有元素及其属性以及表示该概念的所有术语		
104	〈tbx:termType〉	该元素将一个术语标识为一个特定的子类型，如“缩略语”或“符号”。每个术语只能有一种术语类型		
105	〈tbx:tig〉	该元素代表“术语信息组”。它是一个容器元素，包含描述一个术语的所有特定元素		
106	〈td〉	表格主体中的一个普通单元格，与表头中的单元格相对	*@colspan*，*@rowspan*，*@align*	

表 C.1　本文件中涉及的标签及其定义的元素描述（续）

序号	标签名称	标签定义的元素描述	标签属性	备注
107	〈term〉	此元素可以在几种不同的上下文中使用，这决定了它的确切含义和用法： 作为定义列表项（〈def-item〉）的前半部分（该定义列表项是两部分列表（〈def-list〉）中的一项），〈term〉标签包含正在使用定义（〈def〉）进行定义、描述或以其他方式解释的单词、短语或图片		
108	〈term-sec〉	标准化文件中详细术语定义的容器元素，可能基于 TBX 的术语部分、描述术语和定义的自然语言元素，或者两者		
109	〈tfoot〉	用于标记表注		
110	〈th〉	表头中的一个单元格，与表主体中的普通单元格相对	@*style*	
111	〈thead〉	表格表头行的容器元素		
112	〈title〉	结构元素的标题（例如，〈sec〉〈app〉〈boxed-text〉）		
113	〈title〉	结构元素的标题（例如，〈sec〉〈app〉〈boxed-text〉）		
114	〈title-wrap〉	用于保存标准文档标题的容器元素		
115	〈tr〉	表格行中所有单元格的容器元素		
116	〈underline〉	用于标记应在其下方出现水平线的文本		
117	〈uri〉	该标识可用作实时链接的统一资源标识符（如 URL），通常用于命名一个网站		
118	〈version〉	用于命名此标准文档的版本号		
119	〈xref〉	引用标准化文件中的对象（例如，表格、图表等）	@*ref-type*， @*rid*	

附 录 D
（资料性）
本文件中涉及标签的属性

本文件中涉及的标签属性见表 D.1。更多关于属性的描述参见 https://www.niso-sts.org/TagLibrary/niso-sts-TL-1-2-html/index.html。

表 D.1 标签属性表

序号	属性名称	属性描述	属性值	备注
1	*@align*	设置表格单元格内的水平对齐方式	center， char， justify， left， right	〈col〉〈colgroup〉〈tbody〉〈td〉〈tfoot〉〈th〉〈thead〉〈tr〉等多种标签的可选属性
2	*@colspan*	表格属性，用于要求横向跨度超过一列	计数数字	〈td〉〈th〉标签的可选属性，默认值为 1
3	*@content-type*	使该元素与其他元素在语义上有所区别的主题或内容类型	bibl， index	〈name-content〉标签的必备属性，〈meta-note〉等其他许多标签的可选属性
4	*@frame*	指定表格的哪一侧应制定规则，从而在表格周围形成一个框	above， below， border， box， hsides， lhs， rhs， void， vsides	〈table〉标签的可选属性
5	*@id*	元素内部唯一标识符，允许元素被交叉引用，其值在标准化文件中必须是唯一的		〈target〉标签的必备属性
6	*@list-content*	列表类型，通常具有语义上有意义的名称（例如，“where-list”表示跟在方程后面的变量列表，“notation-list”或“procedure-list”表示要遵循的过程步骤列表）	formula， figure， abbreviation	〈def-list〉〈list〉标签的可选属性
7	*@list-type*	指定每个列表前面应包含的前缀字符	simple， bullet， dash， symbol 等	〈def-list〉〈list〉标签的可选属性
8	*@orientation*	表示对象（例如图形或表格）是纵向的还是横向的	portrait， landscape	在许多标签中为可选属性

表 D.1　标签属性表（续）

序号	属性名称	属性描述	属性值	备注
9	@*ref-type*	作为交叉引用目标的元素类型（例如，图形（“fig”）、表格（“table”）或脚注（“fn”）	bibr， chem， disp-formula， fig， fn， list， sec， table， table-fn	〈xref〉标签的可选属性
10	@*rid*	关联元素的标识符的值；用于相关元素的内部链接。例如，〈xref〉可以指向图形（〈fig〉）的@*id*	一个或多个标识符	许多标签的可选属性
11	@*rowspan*	表格属性，用于表明一个单元格垂直跨越多少行	计数数字	〈td〉〈th〉标签的可选属性，默认值为 1
12	@*rules*	定义在 XHTML 1.1 表格的行和列之间绘制的规则	all， cols， groups， none， rows	〈table〉标签的可选属性
13	@*sec-type*	用于记录章条所包含的语义内容的类型（例如前言、术语或范围）	命名章条内容的主要语义类型，该属性可以采用任何值	〈sec〉〈term-sec〉标签的可选属性
14	@*specific-use*	指定特定元素适用性的区别		在许多标签中都是可选属性
15	@*style*	命名要应用于元素的具体样式或呈现方式		〈caption〉〈col〉〈colgroup〉〈table〉〈tbody〉〈td〉〈tfoot〉〈th〉〈thead〉〈tr〉等标签的可选属性
16	@*style-type*	对所记录的风格差异的描述或解释（例如，发光字母、首字下沉）	align-left， align-right， align-center 等	〈p〉〈style-content〉等标签的可选属性
17	@*target*	可放置在文本材料的任何位置（如段落），以提供交叉引用可指向的位置（锚点）		可包含于多个标签中
18	@*valign*	设置表格内单元格内的垂直对齐方式	baseline， bottom， middle， top	〈col〉〈colgroup〉〈tbody〉〈td〉〈tfoot〉〈th〉〈thead〉〈tr〉等多种标签的可选属性

表 D.1　标签属性表（续）

序号	属性名称	属性描述	属性值	备注
19	*@width*	可在 NISO JATS 表中使用，以指定表格的宽度	数字	〈col〉〈colgroup〉〈table〉标签的可选属性
20	*@xlink:href*	允许 XLink 应用程序查找远程资源的地址或标识符。例如，链接到与作者相关的在线网站或术语的在线定义的 URI(如 URL 或文件名)	文字， 数字， 特殊字符	〈graphic〉〈inline-graphic〉〈media〉等标签的必备属性；其他很多标签的可选属性。该属性对于必须链接的标签是必需的，而对于其他标签，只有在标签不需要链接的情况下，它才是可选的。如果标签链接，则此属性是必需的

附 录 E
（资料性）
ID 方案

ID 是 XML 标记中常用的属性，用于标识唯一要素；ID 方案用于在将标准化文件从 Word 类型转换为 XML 类型的过程中，于要素级别间建立联系。表 E.1 给出了相关的 ID 方案。

表 E.1 ID 方案

元素	有编号			无编号		
	编号/标题	示例	说明	标题	示例	说明
章条	1 范围	sec_1	—	前言	sec_foreword	—
	2 规范性 引用文件	sec_2	—	引言	sec_intro	—
	3 术语和定义	sec_3	—	参考文献	sec_bibl	—
	5	sec_5	—	索引	sec_index	—
	5.2.1	sec_5.2.1	—	—	—	—
附录	B.1	sec_B.1	—	—	—	—
	B.1.2	sec_B.1.2	—	—	—	—
	附录 A	sec_A	—	—	—	—
	附录 B	sec_B	—	—	—	—
参考文献列表	1	biblref_1	—	无正文	ref_5	如第 5 个引用的参考文献
术语条目	3.2	sec_3.2	位于术语条编号〈term-sec〉中	—	—	—
	3.2.2	te_3.2.2	位于术语编号〈tbx:termEntry〉中	—	—	—
	3.1.3 注 1	nte_3.1.3-1	—	—	—	—
表	表 1	tab_1	—	无标题	tab_r	可使用任何与附录编号无关的字母
图	图 1	fig_1	—	—	—	—
公式	(1)	formula_1	—	无正文	—	行内公式没有 ID
脚注	1	fn_1	—	无正文	fn_1	—
	*	fn_2	符号被放置于标签中；id 编号按顺序继续	—	—	—
表的脚注	1	table-fn_1.1	表 1 的第 1 个注	无正文	table-fn_1.1	—
	a	table-fn_2.1	表 2 的第 1 个注	—	—	—
图注	注	—	〈non-normative-note〉中无 id 属性	—	—	—
	注 2	—	〈non-normative-note〉中无 id 属性	—	—	—

表 E.1　ID 方案（续）

元素	有编号			无编号		
	编号/标题	示例	说明	标题	示例	说明
图组注	—	—	—	—	—	—
表注	注	—	〈non-normative-note〉 中无 id 属性	—	—	—
列项的项	a),1,A	—	任何〈list〉或 〈list-item〉 中无 id 属性	—	—	—
注	—	—	常规注中无 id 属性	—	—	—
示例	—	—	示例中无 id 属性	—	—	—
段	—	—	〈p〉中无任何 id 或其他属性	—	—	—

附 录 F
（资料性）
同类标准间标签名称的比较

为便于使用，本文件总结了与其他类似标准间标签名称的比较，见表 F.1。各标签的中文含义见附录 C。

表 F.1 本文件与其他标准间标签名称的比较

序号	中文名称	标准			
		本文件	GB/T 37967—2019 基于 XML 的国家标准结构化置标框架	GB/T 22373—2021 标准文献元数据	标准机器语言表达 第 1 部分：基本架构与要素表达 通用要求
1	根元素	standard	basic_info	—	—
2	ICS 分类号	ics	ics	ICS number	ics
3	中国标准文献分类号	ccs	ccs	CCS number	ccs
4	发布日期	release-date	isd	data of announcemenet	issue_date
5	实施日期	—	efd	effective date	implementation_date
6	前言	sec	preface	preface	—
7	引言	sec	introduction	introduction	—
8	使用范围	sec	scope	—	scope
9	规范性引用文件	sec	normativereference	—	—
10	附录	app，app-group	appendix	—	—
11	参考文献	ref-list	reference	—	—
12	术语条目	tbx:termEntry	t_item	—	—
13	术语定义	def，term，term-sec	t_def	—	—
14	注	non-normative-note	t_note	—	—
15	图表	table，fig，fig-group	pic	—	—
16	章条条目	sec	tech_item	—	—
17	元数据	std-meta，std-doc-meta	—	metadata	—
18	标准号	std-ref	—	document reference	—
19	标准组织描述	std-org，std-org-group	—	announcing body	issue_agencies，agency_id，agency_name，issue_agency
20	版本	version，edition，release-version	—	edition	—
21	语言	content-language	—	text language	—

表 F.1 本文件与其他标准间标签名称的比较（续）

序号	中文名称	标准			
		本文件	GB/T 37967—2019 基于 XML 的国家标准结构化置标框架	GB/T 22373—2021 标准文献元数据	标准机器语言表达 第 1 部分：基本架构与要素表达 通用要求
22	公式	disp-formula，inline-formula	—	—	formula
23	版权声明	permission	—	—	copyright
24	标准名称	title-wrap	—	—	en/cn
25	标准编号	std-indent	—	—	std_id
26	一致性程度	equivalence	—	—	equivalence
27	委员会	comm-ref	—	—	entrust_entity_name

附 录 G
（资料性）
元数据的使用实例

元数据模型中可使用〈std-meta〉的多个实例。

示例：

```
〈std-meta〉
    〈title-wrap xml:lang="zh"〉
        〈main〉标准化工作指南〈/main〉
        〈compl〉引用文件〈/compl〉
        〈full〉标准化工作指南 第3部分：引用文件〈/full〉
    〈/title-wrap〉
    〈std-ident〉
        〈originator〉SAC〈/originator〉
        〈doc-type〉standard〈/doc-type〉
        〈doc-number〉20000〈/doc-number〉
        〈part-number〉1〈/part-number〉
        〈edition〉2〈/edition〉
        〈version〉1〈/version〉
    〈/std-ident〉
    〈std-org std-org-type="national"〉
        〈std-org-abbrev〉SAC〈/std-org-abbrev〉
    〈/std-org〉
    〈content-language〉zh〈/content-language〉
    〈std-ref type="dated"〉GB/T 20000.3—2014〈/std-ref〉
    〈std-ref type="undated"〉GB/T 20000.3〈/std-ref〉
    〈comm-ref〉SAC/TC 286〈/comm-ref〉
    〈secretariat〉TC 286〈/secretariat〉
    〈ics〉01.120〈/ics〉
    〈page-count count="8"/〉
    〈std-xref type="revises"/〉
    〈std-ref〉GB/T 20000.3〈/std-ref〉
    〈permissions〉
        〈copyright-statement〉版权专有 侵权必究〈/copyright-statement〉
        〈copyright-year〉2015〈/copyright-year〉
        〈copyright-holder〉Standards Press of China〈/copyright-holder〉
    〈/permissions〉
    〈custom-meta-group〉
        〈custom-meta〉
            〈meta-name〉price-ref-pages〈/meta-name〉
            〈meta-value〉8〈/meta-value〉
        〈/custom-meta〉
        〈custom-meta〉
            〈meta-name〉issue-date〈/meta-name〉
            〈meta-value〉2014-12-31〈/meta-value〉
        〈/custom-meta〉
    〈/custom-meta-group〉
〈/std-meta〉
```

参 考 文 献

[1] GB/T 22373—2021 标准文献元数据

[2] GB/T 33476.1—2016 党政机关电子公文格式规范 第1部分:公文结构

[3] GB/T 37967—2019 基于XML的国家标准结构化置标框架

[4] GB/T 40959—2021 期刊文章标签集

[5] GB/T 42093.1—2022 标准文档结构化 元模型 第1部分:全文

[6] GB/T 42093.2—2022 标准文档结构化 元模型 第2部分:技术指标

[7] GB/T 46687.1 标准机器语言表达 第1部分:基本架构与要素表达通用要求

[8] ISO/IEC 8211:1994 Information technology—Specification for a data descriptive file for information interchange